高校2年　HS-MATH2-U01　式と証明

授業プリント 式と証明　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

いろいろな式｜二項定理・整式の除法・恒等式・等式・不等式の証明

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数と式：展開・因数分解 HS-MATH1-U01
- 場合の数と確率：組合せ HS-MATHA-U01

授業前の確認

- 乗法公式・因数分解（数学Ⅰ）を正確に使える。
- 組合せ ${}_nC_r$ の意味と計算（数学A）を理解している。
- 実数の2乗は 0 以上であることを知っている。

発展・応用への接続

- 複素数と方程式：因数定理と高次方程式 HS-MATH2-U02

この授業の目標

1. 二項定理を組合せの考えから導き、展開式の特定の項の係数を求められる。
2. 整式の除法を筆算で行い、$A = BQ + R$（R の次数は B の次数より低い）の関係を使える。
3. 恒等式の意味を理解し、係数比較法・数値代入法で係数を決定できる。
4. 等式・不等式を「差をとる」「平方の和で表す」「相加平均と相乗平均の関係を使う」方法で証明し、等号成立条件を述べられる。

段階	時間	主な活動
導入：展開の規則性を見つける	10分	(a+b)^2, (a+b)^3, (a+b)^4 を展開して係数を並べ、パスカルの三角形に気づかせる
二項定理	20分	「どの因数から b を選ぶか」という組合せの見方で二項定理を導き、例題1を解く
整式の除法と分数式	20分	筆算の手順と A=BQ+R を確認する。分数式の約分・通分を整数の分数と対比させる（例題2）
恒等式	15分	方程式との違いを確認し、係数比較法・数値代入法を比較する
等式・不等式の証明	30分	差をとる方法、平方完成、相加平均と相乗平均の関係を順に扱い、等号成立条件の書き方を指導する（例題3）
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 展開の係数に潜む規則

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$、$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ の係数を並べると $1, 2, 1$ と $1, 3, 3, 1$ になる。$(a+b)^4$ の係数 $1, 4, 6, 4, 1$ も含めて三角形に並べると、各数がすぐ上の2数の和になっている（パスカルの三角形）。この規則がなぜ成り立つのかを、組合せの考えで説明するのが二項定理である。

- $(a+b)^n$ を展開するとき、n 個の因数 $(a+b)$ のそれぞれから a か b の一方を選んで掛け合わせる。
- 式の変形・証明では「何を示せばよいか」を先にはっきりさせ、目標の形に向かって変形する。

口頭で解説すべきポイント

- $(a+b)^4$ を実際に展開させ、係数を三角形に並べさせてから規則を問う。
  発問：上の段とどんな関係があるか。
  予想される反応：となり合う2数の和が下の段の数になっている。
  タイミング：導入の冒頭
- 展開を「各因数から1つずつ選ぶ」操作として言い直させると、二項定理の導出に直結する。
  注意：「掛け算を繰り返す」だけの理解では組合せと結びつかない。

定理・公式　二項定理

一般項の形を覚えておけば、展開式全体を書かなくても特定の項の係数が求められる。

$$(a+b)^n = {}_n\mathrm{C}_0 a^n + {}_n\mathrm{C}_1 a^{n-1}b + \cdots + {}_n\mathrm{C}_r a^{n-r}b^r + \cdots + {}_n\mathrm{C}_n b^n$$

使える条件・注意

- n は自然数
- 一般項（第 $r+1$ 項）は ${}_n\mathrm{C}_r a^{n-r}b^r$（$r = 0, 1, \cdots, n$）
- 係数 ${}_n\mathrm{C}_r$ を二項係数という

証明

1. $(a+b)^n = (a+b)(a+b)\cdots(a+b)$（$n$ 個の積）を展開した各項は、n 個の因数のそれぞれから a か b を1つずつ選んで掛けたものである。
2. b を r 個、a を $n-r$ 個選ぶと、その積は $a^{n-r}b^r$ になる。
3. n 個の因数のうち b を選ぶ r 個の因数の決め方は ${}_n\mathrm{C}_r$ 通りある。
4. したがって $a^{n-r}b^r$ の項は ${}_n\mathrm{C}_r$ 個現れ、その係数は ${}_n\mathrm{C}_r$ である。$r = 0, 1, \cdots, n$ について加えると定理が得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 一般項の a と b の指数の和が常に n になることを確認させる。
  発問：$a^{n-r}b^r$ の指数の和はいくつか。
  予想される反応：n
- $(2x-3)^5$ のように係数や符号がつく場合は、$a = 2x$、$b = -3$ と「かっこごと」代入させる。
  注意：-3 の符号や 2 の累乗を落とす誤りが非常に多い。

例題　例題1　特定の項の係数

$(2x-3)^5$ の展開式における x^3 の係数を求めよ。

思考の糸口：展開式全体を書かず、一般項の x の指数が 3 になる r を求める。

1. 一般項は ${}_5\mathrm{C}_r (2x)^{5-r}(-3)^r = {}_5\mathrm{C}_r \, 2^{5-r}(-3)^r x^{5-r}$。
2. x^3 の項は $5-r=3$、すなわち $r=2$ のとき。
3. 係数は ${}_5\mathrm{C}_2 \cdot 2^3 \cdot (-3)^2 = 10 \cdot 8 \cdot 9 = 720$。

答　720

よくある誤り	正しい考え方
${}_5\mathrm{C}_2 \cdot 2 \cdot (-3)^2 = 180$	$(2x)^3 = 8x^3$ なので 2 も3乗する

口頭で解説すべきポイント

- 「x の指数＝3」という方程式を立てて r を決める、という流れを板書で明示する。

定理・公式　整式の除法

整式の割り算は、整数の筆算と同じく「最高次の項に注目して商を立て、掛けて引く」をくり返す。余りの次数が割る式の次数より低くなったところで終える。

$$A = BQ + R \qquad (R \text{ の次数} < B \text{ の次数})$$

使える条件・注意

- A, B は整式で $B \neq 0$
- 商 Q と余り R はただ1通りに定まる
- $R = 0$ のとき「A は B で割り切れる」という

証明

1. A の最高次の項を B の最高次の項で割り、商の最初の項を立てる。
2. その項と B の積を A から引くと、最高次の項が消えて次数が下がる。
3. 次数が下がった式に同じ操作をくり返す。次数は1回ごとに必ず下がるので、有限回で B の次数より低くなり、操作が終わる。
4. 立てた項の和が商 Q、最後に残った式が余り R で、各段階の式を合わせると $A = BQ + R$ が成り立つ。

口頭で解説すべきポイント

- $x^3 + 2x - 1$ のように抜けている次数がある式は、筆算で x^2 の欄を空けておくよう指導する。
  注意：欄を詰めて書くと同類項でない項どうしを引いてしまう。
- 答えを出したら $BQ + R$ を展開して A にもどるか確かめる習慣をつけさせる。
  タイミング：例題2の後

例題　例題2　整式の除法と分数式

(1) $A = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$ を $B = x^2 - x + 1$ で割った商と余りを求めよ。
(2) $\dfrac{2}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}$ を計算せよ。

思考の糸口：(1) 最高次の項どうしの割り算をくり返す。(2) 整数の分数と同じく、分母をそろえてから分子を計算する。

1. (1) 商に $2x$ を立て、$2x(x^2 - x + 1) = 2x^3 - 2x^2 + 2x$ を引くと $-x^2 + 2x - 5$。
2. 商に -1 を立て、$-(x^2 - x + 1)$ を引くと $x - 4$。次数が B より低いので終了。
3. (2) 通分すると $\dfrac{2(x+1) - (x-1)}{(x-1)(x+1)} = \dfrac{x+3}{(x-1)(x+1)}$。

答　**(1)** 商 $2x - 1$、余り $x - 4$　**(2)** $\dfrac{x+3}{(x-1)(x+1)}$

よくある誤り	正しい考え方
(2) の分子を $2(x+1)-x-1=x+1$ とする	引く式全体にかっこをつけ、$-(x-1)=-x+1$ とする

口頭で解説すべきポイント

- (2) で「$-(x-1)$」のかっこを外すときの符号を確認させる。
  発問：$2(x+1)-(x-1)$ を整理するといくつか。
  予想される反応：$x+3$

定義　恒等式

含まれている文字にどのような値を代入しても常に成り立つ等式を、その文字についての恒等式という。
$ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$ が x についての恒等式であるための必要十分条件は、両辺の同じ次数の項の係数がそれぞれ等しいことである。

$$ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c' \text{ が恒等式} \iff a=a',\ b=b',\ c=c'$$

使える条件・注意

- 係数比較法：両辺を展開・整理して同じ次数の係数を比べる
- 数値代入法：適当な値を代入して得た条件は必要条件なので、求めた値で恒等式になることを確かめる（十分性の確認）

口頭で解説すべきポイント

- 方程式（特定の x でだけ成り立つ）と恒等式（すべての x で成り立つ）の違いを、$x^2=1$ と $(x+1)^2=x^2+2x+1$ で対比させる。
  発問：$x=1$ を代入するとどちらも成り立つが、何が違うか。

定理・公式　相加平均と相乗平均の関係

$$a>0,\ b>0 \text{ のとき} \quad \frac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}$$

使える条件・注意

- $a>0,\ b>0$（正の数であることが前提）
- 等号は $a=b$ のときに限り成り立つ
- $a+b \geqq 2\sqrt{ab}$ の形で使うことが多い

証明

1. $a>0,\ b>0$ なので $\sqrt{a},\ \sqrt{b}$ は実数で、$a=(\sqrt{a})^2,\ b=(\sqrt{b})^2$。
2. $\dfrac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\dfrac{(\sqrt{a})^2-2\sqrt{a}\sqrt{b}+(\sqrt{b})^2}{2}=\dfrac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} \geqq 0$。
3. よって $\dfrac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}$。
4. 等号は $\sqrt{a}-\sqrt{b}=0$、すなわち $a=b$ のときに限り成り立つ。

口頭で解説すべきポイント

- 「（左辺）−（右辺）$\geqq 0$ を示す」という不等式の証明の基本方針を、この証明で確認する。
- 最小値を求めるときは、等号を成り立たせる値が実際に存在することまで確かめさせる。
  注意：等号が成り立たないのに「最小値」と答える誤りが典型（問題プリントD）。

導出 不等式の証明の進め方

例：$x^2+2y^2-2xy=(x-y)^2+y^2 \geqq 0$ より $x^2+2y^2 \geqq 2xy$。等号は $x-y=0$ かつ $y=0$、すなわち $x=y=0$ のとき。

導出

1. 示したい不等式 $A \geqq B$ に対し、差 $A-B$ をつくる。
2. $A-B$ を「（実数）^{2} の和」や「正の数の積」の形に変形する（平方完成・因数分解）。
3. 実数の2乗は 0 以上であることなどから $A-B \geqq 0$ を結論する。
4. $A-B=0$ となる条件を調べ、等号成立条件として書く。

口頭で解説すべきポイント

- 示したい式を出発点にして変形し、正しい式に到達しても証明にならない（逆向きの推論）ことを確認させる。
  注意：「$A \geqq B$ と仮定して…」と書き始める答案が多い。

例題 例題3　相加平均と相乗平均の関係

$x>0$ のとき、$x+\dfrac{16}{x}$ の最小値と、そのときの x の値を求めよ。

思考の糸口：2つの正の数の和で、積 $x\cdot\dfrac{16}{x}=16$ が一定になっていることに着目する。

1. $x>0,\ \dfrac{16}{x}>0$ なので、相加平均と相乗平均の関係が使える。
2. $x+\dfrac{16}{x} \geqq 2\sqrt{x\cdot\dfrac{16}{x}}=2\sqrt{16}=8$。
3. 等号は $x=\dfrac{16}{x}$、すなわち $x^2=16$、$x>0$ より $x=4$ のとき成り立つ。

答　最小値 8（$x=4$ のとき）

口頭で解説すべきポイント

- 積が一定になる組をつくるのがこの関係を使うコツであることを強調する。
  発問：なぜ x と $\dfrac{16}{x}$ の組を選ぶのか。
  予想される反応：積が x によらず一定だから。

板書案　板書案

① 二項定理	② 除法・分数式・恒等式	③ 証明
$(a+b)^n=\sum {}_nC_r a^{n-r}b^r$ 一般項 ${}_nC_r a^{n-r}b^r$ $(2x-3)^5$ の x^3：$r=2$ ${}_5C_2\cdot 2^3\cdot(-3)^2=720$	$A=BQ+R$（R の次数 $<B$ の次数） 抜けた次数の欄は空ける 通分：$\dfrac{2}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{x+3}{(x-1)(x+1)}$ 恒等式 $\Leftrightarrow$ 係数がすべて等しい	$A\geqq B \Leftarrow A-B\geqq 0$ 平方の和にする：$(x-y)^2+y^2\geqq 0$ $a,b>0$：$a+b\geqq 2\sqrt{ab}$ 等号成立条件を必ず書く

口頭で解説すべきポイント

- 板書は3列に分け、③では「証明の型」と「等号成立条件」を色を変えて書く。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$(x-2)^6$ の x^3 の係数を ${}_6C_3\cdot 2^3=160$ とする	$b=-2$ なので $(-2)^3=-8$ をかけて -160
$A\geqq B$ を両辺変形して正しい式を導き、証明とする	$A-B$ を変形して 0 以上であることを示す
相加平均と相乗平均の関係を2回使って掛け合わせ、それを最小値とする	2つの等号が同時に成り立つかを確かめる

口頭で解説すべきポイント

- 二項定理の計算では、一般項を文字 r のまま書いてから r を決める手順を徹底させる。
  発問：求めたい項は r がいくつのときか。
- 除法の答えには「商」「余り」を明記させ、検算として $BQ+R$ を展開させる。
- 数値代入法で係数を決めたときは、十分性の確認（求めた値で恒等式になること）を一言書かせる。
  注意：必要条件だけで答えを確定させる答案が多い。
- 相加平均と相乗平均の関係を使う前に「正の数であること」を答案に明記させる。
  タイミング：例題3の後
- 不等式の証明は「差をとる → 変形 → 符号判定 → 等号成立条件」の4段で答案を構成させる。

まとめ　まとめ

- 二項定理：一般項 ${}_nC_r a^{n-r}b^r$。係数・符号は「かっこごと」累乗する。
- 整式の除法：$A=BQ+R$、余りの次数は割る式の次数より低い。
- 恒等式：係数比較法、または数値代入法＋十分性の確認。
- 不等式の証明：差をとって平方の和などにする。相加平均と相乗平均の関係は正の数で使い、等号成立条件を確かめる。

確認　確認問題

1. $(x+2)^6$ の展開式における x^4 の係数を求めよ。
   → ${}_6C_2\cdot 2^2=60$
2. x^3+1 を $x+1$ で割った商と余りを求めよ。
   → 商 x^2-x+1、余り 0

3. $a > 0$ のとき $a + \dfrac{1}{a} \geqq 2$ を示し、等号成立条件を答えよ。

→ 相加平均と相乗平均の関係より $a + \dfrac{1}{a} \geqq 2\sqrt{1} = 2$。等号は $a = \dfrac{1}{a}$、$a > 0$ より $a = 1$ のとき

HS-MATH2-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U01　式と証明

授業プリント 式と証明　授業プリント 生徒用

いろいろな式｜二項定理・整式の除法・恒等式・等式・不等式の証明

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数と式：展開・因数分解 HS-MATH1-U01
- 場合の数と確率：組合せ HS-MATHA-U01

授業前の確認

- 乗法公式・因数分解（数学Ⅰ）を正確に使える。
- 組合せ ${}_nC_r$ の意味と計算（数学A）を理解している。
- 実数の2乗は 0 以上であることを知っている。

発展・応用への接続

- 複素数と方程式：因数定理と高次方程式 HS-MATH2-U02

この授業の目標

1. 二項定理を組合せの考えから導き、展開式の特定の項の係数を求められる。
2. 整式の除法を筆算で行い、$A = BQ + R$（R の次数は B の次数より低い）の関係を使える。
3. 恒等式の意味を理解し、係数比較法・数値代入法で係数を決定できる。
4. 等式・不等式を「差をとる」「平方の和で表す」「相加平均と相乗平均の関係を使う」方法で証明し、等号成立条件を述べられる。

導入 展開の係数に潜む規則

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$、$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ の係数を並べると $1, 2, 1$ と $1, 3, 3, 1$ になる。$(a+b)^4$ の係数 $1, 4, 6, 4, 1$ も含めて三角形に並べると、各数がすぐ上の2数の和になっている（パスカルの三角形）。この規則がなぜ成り立つのかを、組合せの考えで説明するのが二項定理である。

- $(a+b)^n$ を展開するとき、n 個の因数 $(a+b)$ のそれぞれから a か b の一方を選んで掛け合わせる。
- 式の変形・証明では「何を示せばよいか」を先にはっきりさせ、目標の形に向かって変形する。

定理・公式 二項定理

一般項の形を覚えておけば、展開式全体を書かなくても特定の項の係数が求められる。

$$(a+b)^n = {}_nC_0 a^n + {}_nC_1 a^{n-1}b + \cdots + {}_nC_r a^{n-r}b^r + \cdots + {}_nC_n b^n$$

使える条件・注意

- n は自然数
- 一般項（第 $r+1$ 項）は ${}_n\mathrm{C}_r a^{n-r}b^r$（$r=0,1,\cdots,n$）
- 係数 ${}_n\mathrm{C}_r$ を二項係数という

証明

1. $(a+b)^n=(a+b)(a+b)\cdots(a+b)$（$n$ 個の積）を展開した各項は、n 個の因数のそれぞれから a か b を1つずつ選んで掛けたものである。
2. b を r 個、a を $n-r$ 個選ぶと、その積は $a^{n-r}b^r$ になる。
3. n 個の因数のうち b を選ぶ r 個の因数の決め方は ${}_n\mathrm{C}_r$ 通りある。
4. したがって $a^{n-r}b^r$ の項は ${}_n\mathrm{C}_r$ 個現れ、その係数は ${}_n\mathrm{C}_r$ である。$r=0,1,\cdots,n$ について加えると定理が得られる。

例題 例題1　特定の項の係数

$(2x-3)^5$ の展開式における x^3 の係数を求めよ。

ヒント：展開式全体を書かず、一般項の x の指数が 3 になる r を求める。

よくある誤り	正しい考え方
${}_5\mathrm{C}_2\cdot 2\cdot(-3)^2=180$	$(2x)^3=8x^3$ なので 2 も3乗する

定理・公式 整式の除法

整式の割り算は、整数の筆算と同じく「最高次の項に注目して商を立て、掛けて引く」をくり返す。余りの次数が割る式の次数より低くなったところで終える。

$$A=BQ+R \qquad (R\text{ の次数}<B\text{ の次数})$$

使える条件・注意

- A, B は整式で $B \neq 0$
- 商 Q と余り R はただ1通りに定まる
- $R = 0$ のとき「A は B で割り切れる」という

証明

1. A の最高次の項を B の最高次の項で割り、商の最初の項を立てる。
2. その項と B の積を A から引くと、最高次の項が消えて次数が下がる。
3. 次数が下がった式に同じ操作をくり返す。次数は1回ごとに必ず下がるので、有限回で B の次数より低くなり、操作が終わる。
4. 立てた項の和が商 Q、最後に残った式が余り R で、各段階の式を合わせると $A = BQ + R$ が成り立つ。

例題 例題2　整式の除法と分数式

(1) $A = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$ を $B = x^2 - x + 1$ で割った商と余りを求めよ。
(2) $\dfrac{2}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}$ を計算せよ。

ヒント：(1) 最高次の項どうしの割り算をくり返す。(2) 整数の分数と同じく、分母をそろえてから分子を計算する。

よくある誤り	正しい考え方
(2) の分子を $2(x+1) - x - 1 = x + 1$ とする	引く式全体にかっこをつけ、$-(x-1) = -x + 1$ とする

定義 恒等式

含まれている文字にどのような値を代入しても常に成り立つ等式を、その文字についての恒等式という。
$ax^2 + bx + c = a'x^2 + b'x + c'$ が x についての恒等式であるための必要十分条件は、両辺の同じ次数の項の係数がそれぞれ等しいことである。

$$ax^2 + bx + c = a'x^2 + b'x + c' \text{ が恒等式} \iff a = a',\ b = b',\ c = c'$$

使える条件・注意

- 係数比較法：両辺を展開・整理して同じ次数の係数を比べる
- 数値代入法：適当な値を代入して得た条件は必要条件なので、求めた値で恒等式になることを確かめる（十分性の確認）

定理・公式 相加平均と相乗平均の関係

$$a>0,\ b>0 \text{ のとき} \quad \frac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}$$

使える条件・注意

- $a>0,\ b>0$（正の数であることが前提）
- 等号は $a=b$ のときに限り成り立つ
- $a+b \geqq 2\sqrt{ab}$ の形で使うことが多い

証明

1. $a>0,\ b>0$ なので $\sqrt{a},\ \sqrt{b}$ は実数で、$a=(\sqrt{a})^2,\ b=(\sqrt{b})^2$。
2. $\dfrac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\dfrac{(\sqrt{a})^2-2\sqrt{a}\sqrt{b}+(\sqrt{b})^2}{2}=\dfrac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} \geqq 0$。
3. よって $\dfrac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}$。
4. 等号は $\sqrt{a}-\sqrt{b}=0$、すなわち $a=b$ のときに限り成り立つ。

導出 不等式の証明の進め方

例：$x^2+2y^2-2xy=(x-y)^2+y^2 \geqq 0$ より $x^2+2y^2 \geqq 2xy$。等号は $x-y=0$ かつ $y=0$、すなわち $x=y=0$ のとき。

導出

1. 示したい不等式 $A \geqq B$ に対し、差 $A-B$ をつくる。
2. $A-B$ を「（実数）^{2} の和」や「正の数の積」の形に変形する（平方完成・因数分解）。
3. 実数の2乗は 0 以上であることなどから $A-B \geqq 0$ を結論する。
4. $A-B=0$ となる条件を調べ、等号成立条件として書く。

例題 例題3　相加平均と相乗平均の関係

$x > 0$ のとき、$x + \dfrac{16}{x}$ の最小値と、そのときの x の値を求めよ。

ヒント：2つの正の数の和で、積 $x \cdot \dfrac{16}{x} = 16$ が一定になっていることに着目する。

板書案 板書案

① 二項定理	② 除法・分数式・恒等式	③ 証明
$(a+b)^n = \sum {}_n\mathrm{C}_r a^{n-r}b^r$	$A = BQ + R$（R の次数 $<$ B の次数）	$A \geqq B \Leftarrow A - B \geqq 0$
一般項 ${}_n\mathrm{C}_r a^{n-r}b^r$	抜けた次数の欄は空ける	平方の和にする：$(x-y)^2 + y^2 \geqq 0$
$(2x-3)^5$ の x^3：$r=2$	通分：$\dfrac{2}{x-1} - \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{x+3}{(x-1)(x+1)}$	$a, b > 0 : a + b \geqq 2\sqrt{ab}$
${}_5\mathrm{C}_2 \cdot 2^3 \cdot (-3)^2 = 720$	恒等式 $\Leftrightarrow$ 係数がすべて等しい	等号成立条件を必ず書く

まとめ まとめ

- 二項定理：一般項 ${}_n\mathrm{C}_r a^{n-r}b^r$。係数・符号は「かっこごと」累乗する。
- 整式の除法：$A = BQ + R$、余りの次数は割る式の次数より低い。
- 恒等式：係数比較法、または数値代入法＋十分性の確認。
- 不等式の証明：差をとって平方の和などにする。相加平均と相乗平均の関係は正の数で使い、等号成立条件を確かめる。

確認 確認問題

1. $(x+2)^6$ の展開式における x^4 の係数を求めよ。

解答

2. $x^3 + 1$ を $x + 1$ で割った商と余りを求めよ。

解答

3. $a > 0$ のとき $a + \dfrac{1}{a} \geqq 2$ を示し、等号成立条件を答えよ。

解答

HS-MATH2-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U01　式と証明

問題プリント 式と証明　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数と式：展開・因数分解 HS-MATH1-U01
- 場合の数と確率：組合せ HS-MATHA-U01

授業前の確認

- 乗法公式・因数分解（数学Ⅰ）を正確に使える。
- 組合せ ${}_nC_r$ の意味と計算（数学A）を理解している。
- 実数の2乗は 0 以上であることを知っている。

発展・応用への接続

- 複素数と方程式：因数定理と高次方程式 HS-MATH2-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 $(2x-4)^6$ を展開したとき、x^2 の項の係数を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 $(3x-4)^5$ を展開したとき、x^4 の項の係数を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 $(-2x+1)^4$ を展開したとき、x^2 の項の係数を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 $(x+3)^7$ を展開したとき、x の項の係数を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 $(-x+3)^4$ を展開したとき、x^2 の項の係数を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 $(2x+3)^4$ を展開したとき、x^3 の項の係数を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 整式 $A=x^3-6x^2+5x+11$ を整式 $B=x^2-2x-3$ で割ったときの商 Q と余り R を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 整式 $A=2x^3+3x^2+2x+5$ を整式 $B=x^2+x+2$ で割ったときの商 Q と余り R を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 整式 $A=3x^3+7x^2+6x+6$ を整式 $B=x+2$ で割ったときの商 Q と余り R を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 整式 $A=3x^3+4x^2+9x+3$ を整式 $B=x^2+x+3$ で割ったときの商 Q と余り R を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 整式 $A = -x^3 - 7x^2 - 11x + 5$ を整式 $B = x + 3$ で割ったときの商 Q と余り R を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 等式 $-x^2 + 4x - 11 = a(x-2)^2 + b(x-2) + c$ が x についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 等式 $3x^2 + 8x + 9 = a(x+2)^2 + b(x+2) + c$ が x についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 等式 $3x^2 + 6x + 3 = a(x+1)^2 + b(x+1) + c$ が x についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 等式 $3x^2 - 21x + 29 = a(x-3)^2 + b(x-3) + c$ が x についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 $x > 0$ のとき、式 $x + \dfrac{25}{x} - 1$ の最小値と、最小値をとるときの x の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 $x > 0$ のとき、式 $5x + \dfrac{125}{x} + 4$ の最小値と、最小値をとるときの x の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18　$x>0$ のとき、式 $2x+\dfrac{50}{x}-1$ の最小値と、最小値をとるときの x の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19　$x>0$ のとき、式 $x+\dfrac{25}{x}$ の最小値と、最小値をとるときの x の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20　$x>0$ のとき、式 $x+\dfrac{25}{x}+3$ の最小値と、最小値をとるときの x の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01　$\left(x+\dfrac{3}{x}\right)^6$ の展開式におけるx^4 の項の係数を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-02　$\left(x^2+\dfrac{2}{x}\right)^4$ の展開式におけるx^2 の項の係数を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-03　$\left(x+\dfrac{2}{x}\right)^8$ の展開式におけるx^6 の項の係数を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-04　$\left(x^2-\dfrac{3}{x}\right)^6$ の展開式におけるx^9 の項の係数を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-05 $\left(x^2-\dfrac{1}{x}\right)^4$ の展開式におけるx^2 の項の係数を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-06 分数式 $-\dfrac{3}{x+1}-\dfrac{3}{x+2}$ を計算し、1つの分数式で表しなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-07 分数式 $\dfrac{3}{x+5}-\dfrac{2}{x-2}$ を計算し、1つの分数式で表しなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-08 分数式 $-\dfrac{4}{x-2}+\dfrac{1}{x-3}$ を計算し、1つの分数式で表しなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-09 分数式 $-\dfrac{3}{x+5}-\dfrac{1}{x-1}$ を計算し、1つの分数式で表しなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-10 分数式 $-\dfrac{4}{x-2}-\dfrac{3}{x+4}$ を計算し、1つの分数式で表しなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-11 次の等式が x についての恒等式であるとき、定数 a, b の値を求めなさい。　4点

$$\frac{20}{(x-3)(x+2)}=\frac{a}{x-3}+\frac{b}{x+2}$$

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-12 次の等式が x についての恒等式であるとき、定数 a, b の値を求めなさい。 4点

$$\frac{-2x+11}{(x-3)(x-4)} = \frac{a}{x-3} + \frac{b}{x-4}$$

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-13 次の等式が x についての恒等式であるとき、定数 a, b の値を求めなさい。 4点

$$\frac{-3x-11}{(x+5)(x+1)} = \frac{a}{x+5} + \frac{b}{x+1}$$

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-14 次の等式が x についての恒等式であるとき、定数 a, b の値を求めなさい。 4点

$$\frac{2x-1}{(x-3)(x+2)} = \frac{a}{x-3} + \frac{b}{x+2}$$

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-15 次の等式が x についての恒等式であるとき、定数 a, b の値を求めなさい。 4点

$$\frac{-10x}{(x-3)(x+3)} = \frac{a}{x-3} + \frac{b}{x+3}$$

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-16 $(x+3y-2z)^4$ の展開式における xyz^2 の項の係数を求めなさい。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

解答

B-17 $(x+2y+3z)^7$ の展開式における x^5yz の項の係数を求めなさい。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

解答

B-18 $(x-2y-2z)^7$ の展開式における x^2y^4z の項の係数を求めなさい。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

解答

B-19 $(x+2y-2z)^5$ の展開式における x^2yz^2 の項の係数を求めなさい。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

解答

B-20 $(x-2y+3z)^5$ の展開式における x^2y^2z の項の係数を求めなさい。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 $x,\ y$ が実数のとき、不等式 $x^2+4y^2 \geqq 4xy$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を答えなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 $x,\ y$ が実数のとき、不等式 $x^2+4y^2 \geqq 2xy$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を答えなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03　$a,\ b$ が実数のとき、不等式 $a^2 + 25b^2 \geqq 10ab$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を答えなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04　$x > 3$ のとき、$P = 2x + \dfrac{18}{x-3}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。考え方も記述すること。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05　$x > 2$ のとき、$P = 4x + \dfrac{1}{x-2}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。考え方も記述すること。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-06　$x > 3$ のとき、$P = 3x + \dfrac{12}{x-3}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。考え方も記述すること。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-07　二項定理を利用して、和 $S = {}_6\mathrm{C}_0 + {}_6\mathrm{C}_1 \cdot (-2) + {}_6\mathrm{C}_2 \cdot (-2)^2 + \cdots + {}_6\mathrm{C}_6 \cdot (-2)^6$ の値を求めなさい。どの等式にどの値を代入したかを明記すること。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

C-08 二項定理を利用して、和 $S = {}_8\mathrm{C}_0 - {}_8\mathrm{C}_1 \cdot 3 + {}_8\mathrm{C}_2 \cdot 3^2 - \cdots + (-1)^8 {}_8\mathrm{C}_8 \cdot 3^8$ の値を求めなさい。 8点

どの等式にどの値を代入したかを明記すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

C-09 整式 $P(x) = x^3 + ax + b$ が $x^2 - 3x - 3$ で割り切れるように、定数 a, b の値を定めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

解答

C-10 整式 $P(x) = x^3 - 3x^2 + ax + b$ が $x^2 + 2x + 3$ で割り切れるように、定数 a, b の値を定めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

解答

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 $(2x+2)^6$ の展開式における x^2 の係数を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

一般項は ${}_6\mathrm{C}_r \cdot 2x^{6-r} \cdot (2)^r$。$x^2$ の項は $r = 4$ のときなので、係数は ${}_6\mathrm{C}_4 \cdot 2 \cdot (2)^4 = 480$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 $(x-2)^4$ の展開式における x^1 の係数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

一般項は ${}_4\mathrm{C}_r x^{4-r}\cdot 2^r$。$x^1$ の項は $r=3$ のときなので、係数は ${}_4\mathrm{C}_3\cdot 2^3=32$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 $(x-4)^6$ の展開式における x^1 の係数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

一般項は ${}_6\mathrm{C}_r x^{6-r}\cdot 4^r$。$x^1$ の項は $r=5$ のときなので、係数は ${}_6\mathrm{C}_5\cdot 4^5=6144$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 $x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{2}{y}\right)\left(y+\dfrac{8}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

相加平均と相乗平均の関係より $x+\dfrac{2}{y}\geqq 2\sqrt{\dfrac{2x}{y}}$、$y+\dfrac{8}{x}\geqq 2\sqrt{\dfrac{8y}{x}}$。辺々掛けて

$\left(x+\dfrac{2}{y}\right)\left(y+\dfrac{8}{x}\right)\geqq 4\sqrt{16}=16$。よって最小値は 16

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 $x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{8}{y}\right)\left(y+\dfrac{2}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

相加平均と相乗平均の関係より $x+\dfrac{8}{y}\geqq 2\sqrt{\dfrac{8x}{y}}$、$y+\dfrac{2}{x}\geqq 2\sqrt{\dfrac{2y}{x}}$。辺々掛けて

$\left(x+\dfrac{8}{y}\right)\left(y+\dfrac{2}{x}\right)\geqq 4\sqrt{16}=16$。よって最小値は 16

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06　$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{3}{y}\right)\left(y+\dfrac{12}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

相加平均と相乗平均の関係より $x+\dfrac{3}{y}\geqq 2\sqrt{\dfrac{3x}{y}}$、$y+\dfrac{12}{x}\geqq 2\sqrt{\dfrac{12y}{x}}$。辺々掛けて $\left(x+\dfrac{3}{y}\right)\left(y+\dfrac{12}{x}\right)\geqq 4\sqrt{36}=24$。よって最小値は 24

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07　整式 x^3-x-1 を $x-3$ で割ったときの商と余りを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

係数を並べて組立除法を行う：$1,\ -1,\ -1$ を $x-3$ で割って、商 $x+2$、余り 5

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 整式 x^3+4x+7 を $x+3$ で割ったときの商と余りを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

係数を並べて組立除法を行う：$1,\ 4,\ 7$ を $x+3$ で割って、商 $x+1$、余り 4

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 分数式 $\dfrac{x-2}{x+2}-\dfrac{x-3}{x-1}$ を計算しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$\frac{(x-2)(x-1)-(x-3)(x+2)}{(x+2)(x-1)}=\frac{x^2-3x+2-x^2-x-6}{(x+2)(x-1)}=\frac{-4x-4}{(x+2)(x-1)}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 分数式 $\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{x+2}{x-1}$ を計算しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$\frac{(x)(x-1)-(x+2)(x-2)}{(x-2)(x-1)}=\frac{x^2-x+0-x^2-4}{(x-2)(x-1)}=\frac{-x-4}{(x-2)(x-1)}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-MATH2-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U01　式と証明

問題プリント 式と証明　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**15360**	2
A-02	**-1620**	2
A-03	**24**	2
A-04	**5103**	2
A-05	**54**	2
A-06	**96**	2
A-07	商 $x-4$、余り -1	2
A-08	商 $2x+1$、余り $-3x+3$	2
A-09	商 $3x^2+x+4$、余り -2	2
A-10	商 $3x+1$、余り $-x$	2
A-11	商 $-x^2-4x+1$、余り 2	2
A-12	$a=-1,\ b=0,\ c=-7$	2
A-13	$a=3,\ b=-4,\ c=5$	2
A-14	$a=3,\ b=0,\ c=0$	2
A-15	$a=3,\ b=-3,\ c=-7$	2
A-16	最小値 9（$x=5$）	2
A-17	最小値 54（$x=5$）	2
A-18	最小値 19（$x=5$）	2
A-19	最小値 10（$x=5$）	2
A-20	最小値 13（$x=5$）	2
B-01	**18**	4
B-02	**24**	4
B-03	**16**	4
B-04	**-18**	4

番号	正答	配点
B-05	**6**	4
B-06	$\dfrac{-6x-9}{(x+1)(x+2)}$	4
B-07	$\dfrac{x-16}{(x+5)(x-2)}$	4
B-08	$\dfrac{-3x+10}{(x-2)(x-3)}$	4
B-09	$\dfrac{-4x-2}{(x+5)(x-1)}$	4
B-10	$\dfrac{-7x-10}{(x-2)(x+4)}$	4
B-11	$a=4,\ b=-4$	4
B-12	$a=-5,\ b=3$	4
B-13	$a=-1,\ b=-2$	4
B-14	$a=1,\ b=1$	4
B-15	$a=-5,\ b=-5$	4
B-16	**144**	4
B-17	**252**	4
B-18	**-3360**	4
B-19	**240**	4
B-20	**360**	4
C-01	$(x^2+4y^2)-4xy=(x-2y)^2\geqq 0$。よって $x^2+4y^2\geqq 4xy$。等号は$x=2y$ のとき成…	8
C-02	$(x^2+4y^2)-2xy=(x-y)^2+3y^2\geqq 0$。よって $x^2+4y^2\geqq 2xy$。等号は$x=y=0$…	8
C-03	$(a^2+25b^2)-10ab=(a-5b)^2\geqq 0$。よって $a^2+25b^2\geqq 10ab$。等号は$a=5b$…	8
C-04	$P=2(x-3)+\dfrac{18}{x-3}+6\geqq 2\sqrt{36}+6=18$。等号は $x=6$ のとき。最小値…	8
C-05	$P=4(x-2)+\dfrac{1}{x-2}+8\geqq 2\sqrt{4}+8=12$。等号は $x=\frac{5}{2}$ のとき…	8
C-06	$P=3(x-3)+\dfrac{12}{x-3}+9\geqq 2\sqrt{36}+9=21$。等号は $x=5$ のとき。最小値…	8
C-07	二項定理…	8
C-08	二項定理…	8
C-09	$a=-12,\ b=-9$	8
C-10	$a=-7,\ b=-15$	8
D-01	960	6
D-02	-32	6
D-03	-6144	6
D-04	最小値 18	6
D-05	最小値 18	6
D-06	最小値 27	6

番号	正答	配点
D-07	商 x^2+3x+8、余り 23	6
D-08	商 $x^2-3x+13$、余り -32	6
D-09	$\dfrac{-2x+8}{(x+2)(x-1)}$	6
D-10	$\dfrac{-x+4}{(x-2)(x-1)}$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答 **15360**　　2点

計算力・基本操作の反復

$(2x-4)^6$ を展開したとき、x^2 の項の係数を求めなさい。

思考の糸口　展開式全体を書く必要はない。二項定理の一般項を書き、x の指数が求めたい次数になる r を決める。

解法

1. 一般項 ${}_6\mathrm{C}_r(2x)^{6-r}(-4)^r = {}_6\mathrm{C}_r(2)^{6-r}(-4)^r x^{6-r}$。
2. $6-r=2$ より $r=4$。
3. 係数 ${}_6\mathrm{C}_4\cdot(2)^2\cdot(-4)^4 = 15\cdot(4)\cdot(256) = 15360$。

別解・別の確かめ方

- ${}_6\mathrm{C}_4 = {}_6\mathrm{C}_2 = 15$ はパスカルの三角形の第 6 段からも読み取れる。符号は $(-4)^4$ と $(2)^2$ の符号の積で決まる。

部分点のポイント

- 一般項を正しく書き、r を決めている（1点）
- 係数を符号も含めて正しく計算している（1点）

よくあるミス

- x の係数 2 を累乗し忘れる。
- 負の数の累乗の符号を誤る。

A-02　正答 -1620　2点

計算力・基本操作の反復

$(3x-4)^5$ を展開したとき、x^4 の項の係数を求めなさい。

思考の糸口　展開式全体を書く必要はない。二項定理の一般項を書き、x の指数が求めたい次数になる r を決める。

解法

1. 一般項 ${}_5\mathrm{C}_r(3x)^{5-r}(-4)^r = {}_5\mathrm{C}_r(3)^{5-r}(-4)^r x^{5-r}$。
2. $5-r=4$ より $r=1$。
3. 係数 ${}_5\mathrm{C}_1\cdot(3)^4\cdot(-4)^1 = 5\cdot(81)\cdot(-4) = -1620$。

別解・別の確かめ方

- ${}_5\mathrm{C}_1 = {}_5\mathrm{C}_4 = 5$ はパスカルの三角形の第 5 段からも読み取れる。符号は $(-4)^1$ と $(3)^4$ の符号の積で決まる。

部分点のポイント

- 一般項を正しく書き、r を決めている（1点）
- 係数を符号も含めて正しく計算している（1点）

よくあるミス

- x の係数 3 を累乗し忘れる。
- 負の数の累乗の符号を誤る。

A-03　正答 24　2点

計算力・基本操作の反復

$(-2x+1)^4$ を展開したとき、x^2 の項の係数を求めなさい。

思考の糸口　展開式全体を書く必要はない。二項定理の一般項を書き、x の指数が求めたい次数になる r を決める。

解法

1. 一般項 ${}_4\mathrm{C}_r(-2x)^{4-r}(1)^r = {}_4\mathrm{C}_r(-2)^{4-r}(1)^r x^{4-r}$。
2. $4-r=2$ より $r=2$。
3. 係数 ${}_4\mathrm{C}_2\cdot(-2)^2\cdot(1)^2 = 6\cdot(4)\cdot(1) = 24$。

別解・別の確かめ方

- ${}_4\mathrm{C}_2 = {}_4\mathrm{C}_2 = 6$ はパスカルの三角形の第 4 段からも読み取れる。符号は $(1)^2$ と $(-2)^2$ の符号の積で決まる。

部分点のポイント

- 一般項を正しく書き、r を決めている（1点）
- 係数を符号も含めて正しく計算している（1点）

よくあるミス

- x の係数 -2 を累乗し忘れる。
- 負の数の累乗の符号を誤る。

A-04　正答 5103　2点

計算力・基本操作の反復

$(x+3)^7$ を展開したとき、x の項の係数を求めなさい。

思考の糸口 展開式全体を書く必要はない。二項定理の一般項を書き、x の指数が求めたい次数になる r を決める。

解法

1. 一般項 ${}_7\mathrm{C}_r(x)^{7-r}(3)^r = {}_7\mathrm{C}_r(1)^{7-r}(3)^r x^{7-r}$。
2. $7-r=1$ より $r=6$。
3. 係数 ${}_7\mathrm{C}_6\cdot(1)^1\cdot(3)^6 = 7\cdot(1)\cdot(729) = 5103$。

別解・別の確かめ方

- ${}_7\mathrm{C}_6 = {}_7\mathrm{C}_1 = 7$ はパスカルの三角形の第 7 段からも読み取れる。符号は $(3)^6$ と $(1)^1$ の符号の積で決まる。

部分点のポイント

- 一般項を正しく書き、r を決めている（1点）
- 係数を符号も含めて正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 定数項 3 の累乗の指数を 1 と取り違える。
- 負の数の累乗の符号を誤る。

A-05　正答 54　2点

計算力・基本操作の反復

$(-x+3)^4$ を展開したとき、x^2 の項の係数を求めなさい。

思考の糸口 展開式全体を書く必要はない。二項定理の一般項を書き、x の指数が求めたい次数になる r を決める。

解法

1. 一般項 ${}_4\mathrm{C}_r(-x)^{4-r}(3)^r = {}_4\mathrm{C}_r(-1)^{4-r}(3)^r x^{4-r}$。
2. $4-r=2$ より $r=2$。
3. 係数 ${}_4\mathrm{C}_2\cdot(-1)^2\cdot(3)^2 = 6\cdot(1)\cdot(9) = 54$。

別解・別の確かめ方

- ${}_4\mathrm{C}_2 = {}_4\mathrm{C}_2 = 6$ はパスカルの三角形の第 4 段からも読み取れる。符号は $(3)^2$ と $(-1)^2$ の符号の積で決まる。

部分点のポイント

- 一般項を正しく書き、r を決めている（1点）
- 係数を符号も含めて正しく計算している（1点）

よくあるミス

- $-x$ の符号を累乗に反映させ忘れる。
- 負の数の累乗の符号を誤る。

A-06　正答　96

2点

計算力・基本操作の反復

$(2x+3)^4$ を展開したとき、x^3 の項の係数を求めなさい。

思考の糸口　展開式全体を書く必要はない。二項定理の一般項を書き、x の指数が求めたい次数になる r を決める。

解法

1. 一般項 ${}_4\mathrm{C}_r(2x)^{4-r}(3)^r = {}_4\mathrm{C}_r(2)^{4-r}(3)^r x^{4-r}$。
2. $4-r=3$ より $r=1$。
3. 係数 ${}_4\mathrm{C}_1\cdot(2)^3\cdot(3)^1 = 4\cdot(8)\cdot(3) = 96$。

別解・別の確かめ方

- ${}_4\mathrm{C}_1 = {}_4\mathrm{C}_3 = 4$ はパスカルの三角形の第 4 段からも読み取れる。符号は $(3)^1$ と $(2)^3$ の符号の積で決まる。

部分点のポイント

- 一般項を正しく書き、r を決めている（1点）
- 係数を符号も含めて正しく計算している（1点）

よくあるミス

- x の係数 2 を累乗し忘れる。
- 負の数の累乗の符号を誤る。

A-07　正答　商 $x-4$、余り -1

2点

計算力・基本操作の反復

整式 $A=x^3-6x^2+5x+11$ を整式 $B=x^2-2x-3$ で割ったときの商 Q と余り R を求めなさい。

思考の糸口　最高次の項どうしを割って商の項を立て、掛けて引く操作を、余りの次数が B の次数より低くなるまでくり返す。

解法

1. 商に x を立て、$x\times(x^2-2x-3)$ を引くと $-4x^2+8x+11$。
2. 商に -4 を立て、$-4\times(x^2-2x-3)$ を引くと -1。
3. 余り -1 の次数は B の次数より低いので終了。商 $x-4$、余り -1。

別解・別の確かめ方

- 検算：$BQ+R=(x^2-2x-3)(x-4)+(-1)$ を展開すると A に一致する。

部分点のポイント

- 商を正しく求めている（1点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 引き算で符号を誤る（引く式全体にかっこをつけていない）。
- 抜けている次数の欄を空けずに筆算する。

検算　$BQ+R$ を展開して A にもどることを確かめる。

A-08　正答　商 $2x+1$、余り $-3x+3$　2点

計算力・基本操作の反復

整式 $A=2x^3+3x^2+2x+5$ を整式 $B=x^2+x+2$ で割ったときの商 Q と余り R を求めなさい。

思考の糸口　最高次の項どうしを割って商の項を立て、掛けて引く操作を、余りの次数が B の次数より低くなるまでくり返す。

解法

1. 商に $2x$ を立て、$2x\times(x^2+x+2)$ を引くと x^2-2x+5。
2. 商に 1 を立て、$1\times(x^2+x+2)$ を引くと $-3x+3$。
3. 余り $-3x+3$ の次数は B の次数より低いので終了。商 $2x+1$、余り $-3x+3$。

別解・別の確かめ方

- 検算：$BQ+R=(x^2+x+2)(2x+1)+(-3x+3)$ を展開すると A に一致する。

部分点のポイント

- 商を正しく求めている（1点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 引き算で符号を誤る（引く式全体にかっこをつけていない）。
- 抜けている次数の欄を空けずに筆算する。

検算　$BQ+R$ を展開して A にもどることを確かめる。

A-09　正答　商 $3x^2+x+4$、余り -2　2点

計算力・基本操作の反復

整式 $A=3x^3+7x^2+6x+6$ を整式 $B=x+2$ で割ったときの商 Q と余り R を求めなさい。

思考の糸口　最高次の項どうしを割って商の項を立て、掛けて引く操作を、余りの次数が B の次数より低くなるまでくり返す。

解法

1. 商に $3x^2$ を立て、$3x^2\times(x+2)$ を引くと x^2+6x+6。
2. 商に x を立て、$x\times(x+2)$ を引くと $4x+6$。
3. 商に 4 を立て、$4\times(x+2)$ を引くと -2。
4. 余り -2 の次数は B の次数より低いので終了。商 $3x^2+x+4$、余り -2。

別解・別の確かめ方

- 検算：$BQ+R=(x+2)(3x^2+x+4)+(-2)$ を展開すると A に一致する。

部分点のポイント

- 商を正しく求めている（1点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 引き算で符号を誤る（引く式全体にかっこをつけていない）。
- 抜けている次数の欄を空けずに筆算する。

検算　$BQ+R$ を展開して A にもどることを確かめる。

A-10　正答　商 $3x+1$、余り $-x$　2点

計算力・基本操作の反復

整式 $A=3x^3+4x^2+9x+3$ を整式 $B=x^2+x+3$ で割ったときの商 Q と余り R を求めなさい。

思考の糸口　最高次の項どうしを割って商の項を立て、掛けて引く操作を、余りの次数が B の次数より低くなるまでくり返す。

解法

1. 商に $3x$ を立て、$3x\times(x^2+x+3)$ を引くと x^2+3。
2. 商に 1 を立て、$1\times(x^2+x+3)$ を引くと $-x$。
3. 余り $-x$ の次数は B の次数より低いので終了。商 $3x+1$、余り $-x$。

別解・別の確かめ方

- 検算：$BQ+R=(x^2+x+3)(3x+1)+(-x)$ を展開すると A に一致する。

部分点のポイント

- 商を正しく求めている（1点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 引き算で符号を誤る（引く式全体にかっこをつけていない）。
- 抜けている次数の欄を空けずに筆算する。

検算　$BQ+R$ を展開して A にもどることを確かめる。

A-11　正答　商 $-x^2-4x+1$、余り 2　2点

計算力・基本操作の反復

整式 $A=-x^3-7x^2-11x+5$ を整式 $B=x+3$ で割ったときの商 Q と余り R を求めなさい。

思考の糸口　最高次の項どうしを割って商の項を立て、掛けて引く操作を、余りの次数が B の次数より低くなるまでくり返す。

解法

1. 商に $-x^2$ を立て、$-x^2\times(x+3)$ を引くと $-4x^2-11x+5$。
2. 商に $-4x$ を立て、$-4x\times(x+3)$ を引くと $x+5$。
3. 商に 1 を立て、$1\times(x+3)$ を引くと 2。
4. 余り 2 の次数は B の次数より低いので終了。商 $-x^2-4x+1$、余り 2。

別解・別の確かめ方

- 検算：$BQ+R=(x+3)(-x^2-4x+1)+(2)$ を展開すると A に一致する。

部分点のポイント

- 商を正しく求めている（1点）
- 余りを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 引き算で符号を誤る（引く式全体にかっこをつけていない）。
- 抜けている次数の欄を空けずに筆算する。

検算　$BQ+R$ を展開して A にもどることを確かめる。

A-12　正答　$a=-1,\ b=0,\ c=-7$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

等式 $-x^2+4x-11=a(x-2)^2+b(x-2)+c$ が x についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を求めなさい。

思考の糸口　「すべての x で成り立つ」ので、両辺の同じ次数の係数がそれぞれ等しい。展開して比べるか、都合のよい値を代入する。

解法

1. 右辺を展開：$ax^2+(-4a+b)x+(4a-2b+c)$。
2. x^2 の係数から $a=-1$。
3. x の係数から $-4a+b=4$ より $b=0$。
4. 定数項から $c=-7$。

別解・別の確かめ方

- 数値代入法：$x=2$ を代入すると右辺は c だけになり、$c=-7$ がすぐ求まる。ただし代入で得た値は必要条件なので、最後に係数比較などで恒等式になることを確かめる。

部分点のポイント

- 係数比較（または代入）の式を正しく立てている（1点）
- $a,\ b,\ c$ をすべて正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 展開したときの x の係数の符号を誤る。
- 数値代入法で求めた値の十分性を確かめない。

A-13　正答　$a=3,\ b=-4,\ c=5$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

等式 $3x^2+8x+9=a(x+2)^2+b(x+2)+c$ が x についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を求めなさい。

思考の糸口　「すべての x で成り立つ」ので、両辺の同じ次数の係数がそれぞれ等しい。展開して比べるか、都合のよい値を代入する。

解法

1. 右辺を展開：$ax^2+(4a+b)x+(4a+2b+c)$。
2. x^2 の係数から $a=3$。
3. x の係数から $4a+b=8$ より $b=-4$。
4. 定数項から $c=5$。

別解・別の確かめ方

- 数値代入法：$x=-2$ を代入すると右辺は c だけになり、$c=5$ がすぐ求まる。ただし代入で得た値は必要条件なので、最後に係数比較などで恒等式になることを確かめる。

部分点のポイント

- 係数比較（または代入）の式を正しく立てている（1点）
- $a,\ b,\ c$ をすべて正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 展開したときの x の係数の符号を誤る。
- 数値代入法で求めた値の十分性を確かめない。

A-14　正答　$a=3,\ b=0,\ c=0$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

等式 $3x^2+6x+3=a(x+1)^2+b(x+1)+c$ が x についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を求めなさい。

思考の糸口　「すべての x で成り立つ」ので、両辺の同じ次数の係数がそれぞれ等しい。展開して比べるか、都合のよい値を代入する。

解法

1. 右辺を展開：$ax^2+(2a+b)x+(1a+b+c)$。
2. x^2 の係数から $a=3$。
3. x の係数から $2a+b=6$ より $b=0$。
4. 定数項から $c=0$。

別解・別の確かめ方

- 数値代入法：$x=-1$ を代入すると右辺は c だけになり、$c=0$ がすぐ求まる。ただし代入で得た値は必要条件なので、最後に係数比較などで恒等式になることを確かめる。

部分点のポイント

- 係数比較（または代入）の式を正しく立てている（1点）
- $a,\ b,\ c$ をすべて正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 展開したときの x の係数の符号を誤る。
- 数値代入法で求めた値の十分性を確かめない。

A-15　正答　$a=3,\ b=-3,\ c=-7$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

等式 $3x^2-21x+29=a(x-3)^2+b(x-3)+c$ が x についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を求めなさい。

思考の糸口　「すべての x で成り立つ」ので、両辺の同じ次数の係数がそれぞれ等しい。展開して比べるか、都合のよい値を代入する。

解法

1. 右辺を展開：$ax^2+(-6a+b)x+(9a-3b+c)$。
2. x^2 の係数から $a=3$。
3. x の係数から $-6a+b=-21$ より $b=-3$。
4. 定数項から $c=-7$。

別解・別の確かめ方

- 数値代入法：$x=3$ を代入すると右辺は c だけになり、$c=-7$ がすぐ求まる。ただし代入で得た値は必要条件なので、最後に係数比較などで恒等式になることを確かめる。

部分点のポイント

- 係数比較（または代入）の式を正しく立てている（1点）
- $a,\ b,\ c$ をすべて正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 展開したときの x の係数の符号を誤る。
- 数値代入法で求めた値の十分性を確かめない。

A-16　正答　最小値 9（$x=5$）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$x>0$ のとき、式 $x+\dfrac{25}{x}-1$ の最小値と、最小値をとるときの x の値を求めなさい。

思考の糸口　x と $\dfrac{25}{x}$ はどちらも正で、積 25 が一定。積が一定の2つの正の数の和には、相加平均と相乗平均の関係が使える。

解法

1. $x>0$ より $x>0,\ \dfrac{25}{x}>0$。
2. $x+\dfrac{25}{x}\geqq 2\sqrt{x\cdot\dfrac{25}{x}}=2\sqrt{25}=10$。
3. 等号は $x=\dfrac{25}{x}$、すなわち $x^2=25$、$x>0$ より $x=5$ のとき。
4. 最小値は $10-1=9$。

別解・別の確かめ方

- $x=5$ の前後（$x=6$ など）を代入すると値が 9 より大きくなることで、結果の妥当性を確かめられる。

部分点のポイント

- 相加平均と相乗平均の関係を正しく使っている（1点）
- 等号成立の x と最小値を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 正の数であることを確認せずに使う。
- 等号が成り立つ x を確かめない。

A-17　正答　最小値 54（$x=5$）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$x>0$ のとき、式 $5x+\dfrac{125}{x}+4$ の最小値と、最小値をとるときの x の値を求めなさい。

思考の糸口　$5x$ と $\dfrac{125}{x}$ はどちらも正で、積 625 が一定。積が一定の2つの正の数の和には、相加平均と相乗平均の関係が使える。

解法

1. $x>0$ より $5x>0,\ \dfrac{125}{x}>0$。
2. $5x+\dfrac{125}{x}\geqq 2\sqrt{5x\cdot\dfrac{125}{x}}=2\sqrt{625}=50$。
3. 等号は $5x=\dfrac{125}{x}$、すなわち $x^2=25$、$x>0$ より $x=5$ のとき。
4. 最小値は $50+4=54$。

別解・別の確かめ方

- $x=5$ の前後（$x=6$ など）を代入すると値が 54 より大きくなることで、結果の妥当性を確かめられる。

部分点のポイント

- 相加平均と相乗平均の関係を正しく使っている（1点）
- 等号成立の x と最小値を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 正の数であることを確認せずに使う。
- 等号が成り立つ x を確かめない。

A-18　正答　最小値 19（$x=5$）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$x>0$ のとき、式 $2x+\dfrac{50}{x}-1$ の最小値と、最小値をとるときの x の値を求めなさい。

思考の糸口　$2x$ と $\dfrac{50}{x}$ はどちらも正で、積 100 が一定。積が一定の2つの正の数の和には、相加平均と相乗平均の関係が使える。

解法

1. $x>0$ より $2x>0$, $\dfrac{50}{x}>0$。
2. $2x+\dfrac{50}{x}\geqq 2\sqrt{2x\cdot\dfrac{50}{x}}=2\sqrt{100}=20$。
3. 等号は $2x=\dfrac{50}{x}$、すなわち $x^2=25$、$x>0$ より $x=5$ のとき。
4. 最小値は $20-1=19$。

別解・別の確かめ方

- $x=5$ の前後（$x=6$ など）を代入すると値が 19 より大きくなることで、結果の妥当性を確かめられる。

部分点のポイント

- 相加平均と相乗平均の関係を正しく使っている（1点）
- 等号成立の x と最小値を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 正の数であることを確認せずに使う。
- 等号が成り立つ x を確かめない。

A-19　正答　最小値 10（$x=5$）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$x>0$ のとき、式 $x+\dfrac{25}{x}$ の最小値と、最小値をとるときの x の値を求めなさい。

思考の糸口　x と $\dfrac{25}{x}$ はどちらも正で、積 25 が一定。積が一定の2つの正の数の和には、相加平均と相乗平均の関係が使える。

解法

1. $x>0$ より $x>0$, $\dfrac{25}{x}>0$。
2. $x+\dfrac{25}{x}\geqq 2\sqrt{x\cdot\dfrac{25}{x}}=2\sqrt{25}=10$。
3. 等号は $x=\dfrac{25}{x}$、すなわち $x^2=25$、$x>0$ より $x=5$ のとき。
4. 最小値は $10=10$。

別解・別の確かめ方

- $x=5$ の前後（$x=6$ など）を代入すると値が 10 より大きくなることで、結果の妥当性を確かめられる。

部分点のポイント

- 相加平均と相乗平均の関係を正しく使っている（1点）
- 等号成立の x と最小値を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 正の数であることを確認せずに使う。
- 等号が成り立つ x を確かめない。

A-20　正答　最小値 13（$x=5$）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$x>0$ のとき、式 $x+\dfrac{25}{x}+3$ の最小値と、最小値をとるときの x の値を求めなさい。

思考の糸口　x と $\dfrac{25}{x}$ はどちらも正で、積 25 が一定。積が一定の2つの正の数の和には、相加平均と相乗平均の関係が使える。

解法

1. $x>0$ より $x>0,\ \dfrac{25}{x}>0$。
2. $x+\dfrac{25}{x}\geqq 2\sqrt{x\cdot\dfrac{25}{x}}=2\sqrt{25}=10$。
3. 等号は $x=\dfrac{25}{x}$、すなわち $x^2=25$、$x>0$ より $x=5$ のとき。
4. 最小値は $10+3=13$。

別解・別の確かめ方

- $x=5$ の前後（$x=6$ など）を代入すると値が 13 より大きくなることで、結果の妥当性を確かめられる。

部分点のポイント

- 相加平均と相乗平均の関係を正しく使っている（1点）
- 等号成立の x と最小値を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 正の数であることを確認せずに使う。
- 等号が成り立つ x を確かめない。

B　標準演習

B-01　正答 18

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\left(x+\dfrac{3}{x}\right)^6$ の展開式における x^4 の項の係数を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{1}{x}=x^{-1}$ と考えると、一般項の x の指数は r の一次式になる。その指数が求めたい値になる r を求める。

解法

1. 一般項：${}_6\mathrm{C}_r x^{6-r}\left(\dfrac{3}{x}\right)^r={}_6\mathrm{C}_r(3)^r\cdot x^{(6-r)-r}$。
2. 指数 $(6-r)-r=4$ を解いて $r=1$。
3. ${}_6\mathrm{C}_1\cdot(3)^1=6\cdot(3)=18$。

別解・別の確かめ方

- 指数法則 $\dfrac{x^m}{x^r}=x^{m-r}$ を使わず、分母と分子の x の個数を数えて約分してもよい。

部分点のポイント

- 一般項の x の指数を r で表している（2点）
- r を決めて係数を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{x}$ の指数を $+r$ と数える。
- c^r の符号を落とす。

B-02　正答 24

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\left(x^2+\dfrac{2}{x}\right)^4$ の展開式における x^2 の項の係数を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{1}{x}=x^{-1}$ と考えると、一般項の x の指数は r の一次式になる。その指数が求めたい値になる r を求める。

解法

1. 一般項：${}_4\mathrm{C}_r(x^2)^{4-r}\left(\dfrac{2}{x}\right)^r={}_4\mathrm{C}_r(2)^r\cdot x^{2(4-r)-r}$。
2. 指数 $2(4-r)-r=2$ を解いて $r=2$。
3. ${}_4\mathrm{C}_2\cdot(2)^2=6\cdot(4)=24$。

別解・別の確かめ方

- 指数法則 $\dfrac{x^m}{x^r}=x^{m-r}$ を使わず、分母と分子の x の個数を数えて約分してもよい。

部分点のポイント

- 一般項の x の指数を r で表している（2点）
- r を決めて係数を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $(x^2)^{4-r}$ の指数を $4-r$ のままにする（x^2 の場合は $2(4-r)$）。
- c^r の符号を落とす。

B-03　正答 16　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\left(x+\dfrac{2}{x}\right)^8$ の展開式におけるx^6 の項の係数を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{1}{x}=x^{-1}$ と考えると、一般項の x の指数は r の一次式になる。その指数が求めたい値になる r を求める。

解法

1. 一般項：${}_8\mathrm{C}_r x^{8-r}\left(\dfrac{2}{x}\right)^r={}_8\mathrm{C}_r(2)^r\cdot x^{(8-r)-r}$。
2. 指数 $(8-r)-r=6$ を解いて $r=1$。
3. ${}_8\mathrm{C}_1\cdot(2)^1=8\cdot(2)=16$。

別解・別の確かめ方

- 指数法則 $\dfrac{x^m}{x^r}=x^{m-r}$ を使わず、分母と分子の x の個数を数えて約分してもよい。

部分点のポイント

- 一般項の x の指数を r で表している（2点）
- r を決めて係数を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{x}$ の指数を $+r$ と数える。
- c^r の符号を落とす。

B-04　正答 -18　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\left(x^2-\dfrac{3}{x}\right)^6$ の展開式におけるx^9 の項の係数を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{1}{x}=x^{-1}$ と考えると、一般項の x の指数は r の一次式になる。その指数が求めたい値になる r を求める。

解法

1. 一般項：${}_6\mathrm{C}_r(x^2)^{6-r}\left(-\dfrac{3}{x}\right)^r={}_6\mathrm{C}_r(-3)^r\cdot x^{2(6-r)-r}$。
2. 指数 $2(6-r)-r=9$ を解いて $r=1$。
3. ${}_6\mathrm{C}_1\cdot(-3)^1=6\cdot(-3)=-18$。

別解・別の確かめ方

- 指数法則 $\dfrac{x^m}{x^r}=x^{m-r}$ を使わず、分母と分子の x の個数を数えて約分してもよい。

部分点のポイント

- 一般項の x の指数を r で表している（2点）
- r を決めて係数を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $(x^2)^{6-r}$ の指数を $6-r$ のままにする（x^2 の場合は $2(6-r)$）。
- c^r の符号を落とす。

B-05　正答 6　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\left(x^2-\dfrac{1}{x}\right)^4$ の展開式における x^2 の項の係数を求めなさい。

思考の糸口　$\dfrac{1}{x}=x^{-1}$ と考えると、一般項の x の指数は r の一次式になる。その指数が求めたい値になる r を求める。

解法

1. 一般項：${}_4\mathrm{C}_r(x^2)^{4-r}\left(-\dfrac{1}{x}\right)^r={}_4\mathrm{C}_r(-1)^r\cdot x^{2(4-r)-r}$。
2. 指数 $2(4-r)-r=2$ を解いて $r=2$。
3. ${}_4\mathrm{C}_2\cdot(-1)^2=6\cdot(1)=6$。

別解・別の確かめ方

- 指数法則 $\dfrac{x^m}{x^r}=x^{m-r}$ を使わず、分母と分子の x の個数を数えて約分してもよい。

部分点のポイント

- 一般項の x の指数を r で表している（2点）
- r を決めて係数を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $(x^2)^{4-r}$ の指数を $4-r$ のままにする（x^2 の場合は $2(4-r)$）。
- c^r の符号を落とす。

B-06　正答 $\dfrac{-6x-9}{(x+1)(x+2)}$　4点

計算力・基本操作の反復

分数式 $-\dfrac{3}{x+1}-\dfrac{3}{x+2}$ を計算し、1つの分数式で表しなさい。

思考の糸口　整数の分数と同じく、分母の最小公倍数 $(x+1)(x+2)$ で通分してから分子を計算する。

解法

1. 通分：$\dfrac{-3(x+2)-3(x+1)}{(x+1)(x+2)}$。
2. 分子を展開・整理：$-6x-9$。
3. 分子と分母に共通な因数がないことを確かめて答えとする。

別解・別の確かめ方

- $x=0$ など分母が 0 にならない値を代入し、もとの式と答えの値が一致するか確かめる（$x=0$ なら $-\dfrac{9}{2}$）。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子を符号も含めて正しく整理している（2点）
- 約分の確認をして答えている（1点）

よくあるミス

- 引き算で、引く分数の分子全体にかっこをつけずに符号を誤る。
- 分母どうし・分子どうしを足してしまう。

B-07　正答　$\dfrac{x-16}{(x+5)(x-2)}$　　4点

計算力・基本操作の反復

分数式 $\dfrac{3}{x+5}-\dfrac{2}{x-2}$ を計算し、1つの分数式で表しなさい。

思考の糸口　整数の分数と同じく、分母の最小公倍数 $(x+5)(x-2)$ で通分してから分子を計算する。

解法

1. 通分：$\dfrac{3(x-2)-2(x+5)}{(x+5)(x-2)}$。
2. 分子を展開・整理：$x-16$。
3. 分子と分母に共通な因数がないことを確かめて答えとする。

別解・別の確かめ方

- $x=0$ など分母が 0 にならない値を代入し、もとの式と答えの値が一致するか確かめる（$x=0$ なら $\dfrac{8}{5}$）。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子を符号も含めて正しく整理している（2点）
- 約分の確認をして答えている（1点）

よくあるミス

- 引き算で、引く分数の分子全体にかっこをつけずに符号を誤る。
- 分母どうし・分子どうしを足してしまう。

B-08　正答　$\dfrac{-3x+10}{(x-2)(x-3)}$　　4点

計算力・基本操作の反復

分数式 $-\dfrac{4}{x-2}+\dfrac{1}{x-3}$ を計算し、1つの分数式で表しなさい。

思考の糸口　整数の分数と同じく、分母の最小公倍数 $(x-2)(x-3)$ で通分してから分子を計算する。

解法

1. 通分：$\dfrac{-4(x-3)+1(x-2)}{(x-2)(x-3)}$。
2. 分子を展開・整理：$-3x+10$。
3. 分子と分母に共通な因数がないことを確かめて答えとする。

別解・別の確かめ方

- $x=0$ など分母が 0 にならない値を代入し、もとの式と答えの値が一致するか確かめる（$x=0$ なら $\dfrac{5}{3}$）。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子を符号も含めて正しく整理している（2点）
- 約分の確認をして答えている（1点）

よくあるミス

- 引き算で、引く分数の分子全体にかっこをつけずに符号を誤る。
- 分母どうし・分子どうしを足してしまう。

B-09　正答　$\dfrac{-4x-2}{(x+5)(x-1)}$　　4点

計算力・基本操作の反復

分数式 $-\dfrac{3}{x+5}-\dfrac{1}{x-1}$ を計算し、1つの分数式で表しなさい。

思考の糸口　整数の分数と同じく、分母の最小公倍数 $(x+5)(x-1)$ で通分してから分子を計算する。

解法

1. 通分：$\dfrac{-3(x-1)-1(x+5)}{(x+5)(x-1)}$。
2. 分子を展開・整理：$-4x-2$。
3. 分子と分母に共通な因数がないことを確かめて答えとする。

別解・別の確かめ方

- $x=0$ など分母が 0 にならない値を代入し、もとの式と答えの値が一致するか確かめる（$x=0$ なら $\dfrac{2}{5}$）。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子を符号も含めて正しく整理している（2点）
- 約分の確認をして答えている（1点）

よくあるミス

- 引き算で、引く分数の分子全体にかっこをつけずに符号を誤る。
- 分母どうし・分子どうしを足してしまう。

B-10　正答　$\dfrac{-7x-10}{(x-2)(x+4)}$　　4点

計算力・基本操作の反復

分数式 $-\dfrac{4}{x-2}-\dfrac{3}{x+4}$ を計算し、1つの分数式で表しなさい。

思考の糸口　整数の分数と同じく、分母の最小公倍数 $(x-2)(x+4)$ で通分してから分子を計算する。

解法

1. 通分：$\dfrac{-4(x+4)-3(x-2)}{(x-2)(x+4)}$。
2. 分子を展開・整理：$-7x-10$。
3. 分子と分母に共通な因数がないことを確かめて答えとする。

別解・別の確かめ方

- $x=0$ など分母が 0 にならない値を代入し、もとの式と答えの値が一致するか確かめる（$x=0$ なら $\dfrac{5}{4}$）。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子を符号も含めて正しく整理している（2点）
- 約分の確認をして答えている（1点）

よくあるミス

- 引き算で、引く分数の分子全体にかっこをつけずに符号を誤る。
- 分母どうし・分子どうしを足してしまう。

B-11　正答　$a=4,\ b=-4$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

次の等式が x についての恒等式であるとき、定数 $a,\ b$ の値を求めなさい。

$$\frac{20}{(x-3)(x+2)}=\frac{a}{x-3}+\frac{b}{x+2}$$

思考の糸口　分母を払って整式の恒等式にし、係数比較か数値代入で $a,\ b$ を決める。

解法

1. 両辺に $(x-3)(x+2)$ を掛けて $20=(a+b)x+(2a-3b)$。
2. 係数比較：$a+b=0$、$2a-3b=20$。
3. 連立して $a=4,\ b=-4$。

別解・別の確かめ方

- 数値代入：$x=3$ を代入すると b の項が消えて $20=5a$ より $a=4$。同様に $x=-2$ で $b=-4$。（分母を払った後の整式の恒等式なので、$x=3$ を代入してよい。）

部分点のポイント

- 分母を払って整式の恒等式にしている（1点）
- 係数比較の連立方程式を正しく立てている（2点）
- $a,\ b$ を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分母を払うとき、右辺の各項に掛ける因数を取り違える。
- 「分母が 0 になる値は代入できない」と考えて数値代入をためらう（払った後の整式なら代入してよい）。

B-12　正答　$a=-5,\ b=3$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

次の等式が x についての恒等式であるとき、定数 $a,\ b$ の値を求めなさい。

$$\frac{-2x+11}{(x-3)(x-4)}=\frac{a}{x-3}+\frac{b}{x-4}$$

思考の糸口　分母を払って整式の恒等式にし、係数比較か数値代入で $a,\ b$ を決める。

解法

1. 両辺に $(x-3)(x-4)$ を掛けて $-2x+11=(a+b)x+(-4a-3b)$。
2. 係数比較：$a+b=-2$、$-4a-3b=11$。
3. 連立して $a=-5,\ b=3$。

別解・別の確かめ方

- 数値代入：$x=3$ を代入すると b の項が消えて $5=-1a$ より $a=-5$。同様に $x=4$ で $b=3$。（分母を払った後の整式の恒等式なので、$x=3$ を代入してよい。）

部分点のポイント

- 分母を払って整式の恒等式にしている（1点）
- 係数比較の連立方程式を正しく立てている（2点）
- $a,\ b$ を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分母を払うとき、右辺の各項に掛ける因数を取り違える。
- 「分母が 0 になる値は代入できない」と考えて数値代入をためらう（払った後の整式なら代入してよい）。

B-13　正答　$a=-1,\ b=-2$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

次の等式が x についての恒等式であるとき、定数 $a,\ b$ の値を求めなさい。

$$\frac{-3x-11}{(x+5)(x+1)}=\frac{a}{x+5}+\frac{b}{x+1}$$

思考の糸口　分母を払って整式の恒等式にし、係数比較か数値代入で $a,\ b$ を決める。

解法

1. 両辺に $(x+5)(x+1)$ を掛けて $-3x-11=(a+b)x+(1a+5b)$。
2. 係数比較：$a+b=-3$、$1a+5b=-11$。
3. 連立して $a=-1,\ b=-2$。

別解・別の確かめ方

- 数値代入：$x=-5$ を代入すると b の項が消えて $4=-4a$ より $a=-1$。同様に $x=-1$ で $b=-2$。（分母を払った後の整式の恒等式なので、$x=-5$ を代入してよい。）

部分点のポイント

- 分母を払って整式の恒等式にしている（1点）
- 係数比較の連立方程式を正しく立てている（2点）
- $a,\ b$ を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分母を払うとき、右辺の各項に掛ける因数を取り違える。
- 「分母が 0 になる値は代入できない」と考えて数値代入をためらう（払った後の整式なら代入してよい）。

B-14　正答　$a=1,\ b=1$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

次の等式が x についての恒等式であるとき、定数 $a,\ b$ の値を求めなさい。

$$\frac{2x-1}{(x-3)(x+2)}=\frac{a}{x-3}+\frac{b}{x+2}$$

思考の糸口　分母を払って整式の恒等式にし、係数比較か数値代入で $a,\ b$ を決める。

解法

1. 両辺に $(x-3)(x+2)$ を掛けて $2x-1=(a+b)x+(2a-3b)$。
2. 係数比較：$a+b=2$、$2a-3b=-1$。
3. 連立して $a=1,\ b=1$。

別解・別の確かめ方

- 数値代入：$x=3$ を代入すると b の項が消えて $5=5a$ より $a=1$。同様に $x=-2$ で $b=1$。（分母を払った後の整式の恒等式なので、$x=3$ を代入してよい。）

部分点のポイント

- 分母を払って整式の恒等式にしている（1点）
- 係数比較の連立方程式を正しく立てている（2点）
- $a,\ b$ を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分母を払うとき、右辺の各項に掛ける因数を取り違える。
- 「分母が 0 になる値は代入できない」と考えて数値代入をためらう（払った後の整式なら代入してよい）。

B-15　正答　$a=-5,\ b=-5$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

次の等式が x についての恒等式であるとき、定数 $a,\ b$ の値を求めなさい。

$$\frac{-10x}{(x-3)(x+3)}=\frac{a}{x-3}+\frac{b}{x+3}$$

思考の糸口　分母を払って整式の恒等式にし、係数比較か数値代入で $a,\ b$ を決める。

解法

1. 両辺に $(x-3)(x+3)$ を掛けて $-10x=(a+b)x+(3a-3b)$。
2. 係数比較：$a+b=-10$、$3a-3b=0$。
3. 連立して $a=-5,\ b=-5$。

別解・別の確かめ方

- 数値代入：$x=3$ を代入すると b の項が消えて $-30=6a$ より $a=-5$。同様に $x=-3$ で $b=-5$。（分母を払った後の整式の恒等式なので、$x=3$ を代入してよい。）

部分点のポイント

- 分母を払って整式の恒等式にしている（1点）
- 係数比較の連立方程式を正しく立てている（2点）
- $a,\ b$ を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分母を払うとき、右辺の各項に掛ける因数を取り違える。
- 「分母が 0 になる値は代入できない」と考えて数値代入をためらう（払った後の整式なら代入してよい）。

B-16　正答　144　4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

$(x+3y-2z)^4$ の展開式における xyz^2 の項の係数を求めなさい。

思考の糸口　n 個の因数のそれぞれから $x,\ y,\ z$ の項を1つずつ選ぶと考える。選び方の数は「同じものを含む順列」（数学A）の数になる。

解法

1. xyz^2 の項は、4 個の因数から x を 1 個、$3y$ を 1 個、$-2z$ を 2 個選んで掛けたもの。
2. 選び方は $\dfrac{4!}{1!\,1!\,2!}=12$ 通り（同じものを含む順列）。
3. 係数は $12\times(3)^1\times(-2)^2=144$。

別解・別の確かめ方

- 二項定理を2回使う方法：$\{x+(3y-2z)\}^4$ の一般項から ${}_4\mathrm{C}_3x^1$、さらに $(3y-2z)^3$ の展開から ${}_3\mathrm{C}_2$ を得て、${}_4\mathrm{C}_3\cdot{}_3\mathrm{C}_2=12$ 通り。

部分点のポイント

- 選び方の数を正しく求めている（2点）
- 係数の累乗・符号を正しく掛けている（2点）

よくあるミス

- $y,\ z$ の係数の累乗を掛け忘れる。
- 選び方の数を ${}_n\mathrm{C}_p$ だけで済ませる。

B-17　正答 252

4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

$(x+2y+3z)^7$ の展開式における x^5yz の項の係数を求めなさい。

思考の糸口　n 個の因数のそれぞれから x, y, z の項を1つずつ選ぶと考える。選び方の数は「同じものを含む順列」（数学A）の数になる。

解法

1. x^5yz の項は、7 個の因数から x を 5 個、$2y$ を 1 個、$3z$ を 1 個選んで掛けたもの。
2. 選び方は $\dfrac{7!}{5!\,1!\,1!}=42$ 通り（同じものを含む順列）。
3. 係数は $42\times(2)^1\times(3)^1=252$。

別解・別の確かめ方

- 二項定理を2回使う方法：$\{x+(2y+3z)\}^7$ の一般項から ${}_7\mathrm{C}_2x^5$、さらに $(2y+3z)^2$ の展開から ${}_2\mathrm{C}_1$ を得て、${}_7\mathrm{C}_2\cdot{}_2\mathrm{C}_1=42$ 通り。

部分点のポイント

- 選び方の数を正しく求めている（2点）
- 係数の累乗・符号を正しく掛けている（2点）

よくあるミス

- y, z の係数の累乗を掛け忘れる。
- 選び方の数を ${}_n\mathrm{C}_p$ だけで済ませる。

B-18　正答 -3360

4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

$(x-2y-2z)^7$ の展開式における x^2y^4z の項の係数を求めなさい。

思考の糸口　n 個の因数のそれぞれから x, y, z の項を1つずつ選ぶと考える。選び方の数は「同じものを含む順列」（数学A）の数になる。

解法

1. x^2y^4z の項は、7 個の因数から x を 2 個、$-2y$ を 4 個、$-2z$ を 1 個選んで掛けたもの。
2. 選び方は $\dfrac{7!}{2!\,4!\,1!}=105$ 通り（同じものを含む順列）。
3. 係数は $105\times(-2)^4\times(-2)^1=-3360$。

別解・別の確かめ方

- 二項定理を2回使う方法：$\{x+(-2y-2z)\}^7$ の一般項から ${}_7\mathrm{C}_5x^2$、さらに $(-2y-2z)^5$ の展開から ${}_5\mathrm{C}_1$ を得て、${}_7\mathrm{C}_5\cdot{}_5\mathrm{C}_1=105$ 通り。

部分点のポイント

- 選び方の数を正しく求めている（2点）
- 係数の累乗・符号を正しく掛けている（2点）

よくあるミス

- y, z の係数の累乗を掛け忘れる。
- 選び方の数を ${}_n\mathrm{C}_p$ だけで済ませる。

B-19　正答 240

4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

$(x+2y-2z)^5$ の展開式における x^2yz^2 の項の係数を求めなさい。

思考の糸口 n 個の因数のそれぞれから x, y, z の項を1つずつ選ぶと考える。選び方の数は「同じものを含む順列」（数学A）の数になる。

解法

1. x^2yz^2 の項は、5 個の因数から x を 2 個、$2y$ を 1 個、$-2z$ を 2 個選んで掛けたもの。
2. 選び方は $\dfrac{5!}{2!\,1!\,2!}=30$ 通り（同じものを含む順列）。
3. 係数は $30\times(2)^1\times(-2)^2=240$。

別解・別の確かめ方

- 二項定理を2回使う方法：$\{x+(2y-2z)\}^5$ の一般項から ${}_5\mathrm{C}_3x^2$、さらに $(2y-2z)^3$ の展開から ${}_3\mathrm{C}_2$ を得て、${}_5\mathrm{C}_3\cdot{}_3\mathrm{C}_2=30$ 通り。

部分点のポイント

- 選び方の数を正しく求めている（2点）
- 係数の累乗・符号を正しく掛けている（2点）

よくあるミス

- y, z の係数の累乗を掛け忘れる。
- 選び方の数を ${}_n\mathrm{C}_p$ だけで済ませる。

B-20　正答 360

4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

$(x-2y+3z)^5$ の展開式における x^2y^2z の項の係数を求めなさい。

思考の糸口 n 個の因数のそれぞれから x, y, z の項を1つずつ選ぶと考える。選び方の数は「同じものを含む順列」（数学A）の数になる。

解法

1. x^2y^2z の項は、5 個の因数から x を 2 個、$-2y$ を 2 個、$3z$ を 1 個選んで掛けたもの。
2. 選び方は $\dfrac{5!}{2!\,2!\,1!}=30$ 通り（同じものを含む順列）。
3. 係数は $30\times(-2)^2\times(3)^1=360$。

別解・別の確かめ方

- 二項定理を2回使う方法：$\{x+(-2y+3z)\}^5$ の一般項から ${}_5\mathrm{C}_3x^2$、さらに $(-2y+3z)^3$ の展開から ${}_3\mathrm{C}_1$ を得て、${}_5\mathrm{C}_3\cdot{}_3\mathrm{C}_1=30$ 通り。

部分点のポイント

- 選び方の数を正しく求めている（2点）
- 係数の累乗・符号を正しく掛けている（2点）

よくあるミス

- y, z の係数の累乗を掛け忘れる。
- 選び方の数を ${}_n\mathrm{C}_p$ だけで済ませる。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$(x^2+4y^2)-4xy=(x-2y)^2 \geqq 0$。よって $x^2+4y^2 \geqq 4xy$。等号は$x=2y$ のとき成り立つ。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

x, y が実数のとき、不等式 $x^2+4y^2 \geqq 4xy$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を答えなさい。

思考の糸口　左辺と右辺の差を x についての二次式とみて平方完成すると、「（実数）^{2} の和」になる。

解法

1. $(x^2+4y^2)-4xy=x^2-4y\cdot x+4y^2$。
2. x について平方完成：$(x-2y)^2-4y^2+4y^2=(x-2y)^2$。
3. $(x-2y)^2 \geqq 0$ なので差は 0 以上。
4. 等号は $x-2y=0$ のとき、すなわち$x=2y$ のとき。

別解・別の確かめ方

- 判別式の利用：左辺 $-$ 右辺を x の二次式とみると、判別式 $D/4=4y^2-4y^2=0 \leqq 0$ で x^2 の係数が正なので、常に 0 以上（数学Ⅰ 二次関数）。

部分点のポイント

- 差をとる方針（2点）
- 平方の和への変形（3点）
- 結論の根拠（1点）
- 等号成立条件（2点）

よくあるミス

- 示したい不等式から出発して変形し、正しい式に到達したことで証明とする（逆向きの推論）。
- 等号成立条件で、比の関係 $x=2y$ を書き忘れる。

C-02　正答　$(x^2+4y^2)-2xy=(x-y)^2+3y^2 \geqq 0$。よって $x^2+4y^2 \geqq 2xy$。等号は$x=y=0$のとき成り立つ。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

x, y が実数のとき、不等式 $x^2+4y^2 \geqq 2xy$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を答えなさい。

思考の糸口　左辺と右辺の差を x についての二次式とみて平方完成すると、「（実数）^{2} の和」になる。

解法

1. $(x^2+4y^2)-2xy=x^2-2y\cdot x+4y^2$。
2. x について平方完成：$(x-y)^2-y^2+4y^2=(x-y)^2+3y^2$。
3. $(x-y)^2 \geqq 0$、$y^2 \geqq 0$ なので和は 0 以上。
4. 等号は $x-y=0$ かつ $y=0$、すなわち$x=y=0$ のとき。

別解・別の確かめ方

- 判別式の利用：左辺 $-$ 右辺を x の二次式とみると、判別式 $D/4=y^2-4y^2=-3y^2 \leqq 0$ で x^2 の係数が正なので、常に 0 以上（数学Ⅰ 二次関数）。

部分点のポイント

- 差をとる方針（2点）
- 平方の和への変形（3点）
- 結論の根拠（1点）
- 等号成立条件（2点）

よくあるミス

- 示したい不等式から出発して変形し、正しい式に到達したことで証明とする（逆向きの推論）。
- 等号成立条件で、$y=0$ の条件を見落とす。

C-03　正答　$(a^2+25b^2)-10ab=(a-5b)^2 \geqq 0$。よって $a^2+25b^2 \geqq 10ab$。等号は$a=5b$ のとき成り立つ。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a, b が実数のとき、不等式 $a^2+25b^2 \geqq 10ab$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を答えなさい。

思考の糸口　左辺と右辺の差を a についての二次式とみて平方完成すると、「（実数）^{2} の和」になる。

解法

1. $(a^2+25b^2)-10ab=a^2-10b\cdot a+25b^2$。
2. a について平方完成：$(a-5b)^2-25b^2+25b^2=(a-5b)^2$。
3. $(a-5b)^2 \geqq 0$ なので差は 0 以上。
4. 等号は $a-5b=0$ のとき、すなわち$a=5b$ のとき。

別解・別の確かめ方

- 判別式の利用：左辺 $-$ 右辺を a の二次式とみると、判別式 $D/4=25b^2-25b^2=0 \leqq 0$ で a^2 の係数が正なので、常に 0 以上（数学Ⅰ 二次関数）。

部分点のポイント

- 差をとる方針（2点）
- 平方の和への変形（3点）
- 結論の根拠（1点）
- 等号成立条件（2点）

よくあるミス

- 示したい不等式から出発して変形し、正しい式に到達したことで証明とする（逆向きの推論）。
- 等号成立条件で、比の関係 $a=5b$ を書き忘れる。

C-04　正答　$P=2(x-3)+\dfrac{18}{x-3}+6 \geqq 2\sqrt{36}+6=18$。等号は $x=6$ のとき。最小値 18（$x=6$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

$x>3$ のとき、$P=2x+\dfrac{18}{x-3}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。考え方も記述すること。

思考の糸口　そのままでは $2x$ と $\dfrac{18}{x-3}$ の積が一定にならない。$x-3$ をひとかたまりと見て、積が一定になる2項をつくる。

解法

1. $t=x-3$ とおくと $t>0$ で、$P=2t+\dfrac{18}{t}+6$。
2. $t>0$ より相加平均と相乗平均の関係から $2t+\dfrac{18}{t} \geqq 2\sqrt{36}=12$。
3. 等号は $2t=\dfrac{18}{t}$、すなわち $t^2=9$、$t>0$ より $t=3$。このとき $x=6$ で、$x>3$ を満たす。
4. 最小値 $P=12+6=18$。

別解・別の確かめ方

- 微分法（数学Ⅱ 微分）を学んだ後なら、P を x で微分して増減を調べても同じ結果が得られる。

部分点のポイント

- 式の変形（3点）
- 関係式の適用（2点）
- 等号成立の確認（2点）
- 最小値（1点）

よくあるミス

- $2x$ と $\dfrac{18}{x-3}$ にそのまま関係式を当てはめ、x を含む式を「最小値」と答える。
- 等号成立の x が条件を満たすかを確かめない。

C-05　正答　$P=4(x-2)+\dfrac{1}{x-2}+8 \geqq 2\sqrt{4}+8=12$。等号は $x=\frac{5}{2}$ のとき。最小値 12（$x=\frac{5}{2}$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

$x>2$ のとき、$P=4x+\dfrac{1}{x-2}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。考え方も記述すること。

思考の糸口　そのままでは $4x$ と $\dfrac{1}{x-2}$ の積が一定にならない。$x-2$ をひとかたまりと見て、積が一定になる2項をつくる。

解法

1. $t=x-2$ とおくと $t>0$ で、$P=4t+\dfrac{1}{t}+8$。
2. $t>0$ より相加平均と相乗平均の関係から $4t+\dfrac{1}{t} \geqq 2\sqrt{4}=4$。
3. 等号は $4t=\dfrac{1}{t}$、すなわち $t^2=\frac{1}{4}$、$t>0$ より $t=\frac{1}{2}$。このとき $x=\frac{5}{2}$ で、$x>2$ を満たす。
4. 最小値 $P=4+8=12$。

別解・別の確かめ方

- 微分法（数学Ⅱ 微分）を学んだ後なら、P を x で微分して増減を調べても同じ結果が得られる。

部分点のポイント

- 式の変形（3点）
- 関係式の適用（2点）
- 等号成立の確認（2点）
- 最小値（1点）

よくあるミス

- $4x$ と $\dfrac{1}{x-2}$ にそのまま関係式を当てはめ、x を含む式を「最小値」と答える。
- 等号成立の x が条件を満たすかを確かめない。

C-06　正答　$P=3(x-3)+\dfrac{12}{x-3}+9 \geqq 2\sqrt{36}+9=21$。等号は $x=5$ のとき。最小値 21（$x=5$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

$x>3$ のとき、$P=3x+\dfrac{12}{x-3}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。考え方も記述すること。

思考の糸口　そのままでは $3x$ と $\dfrac{12}{x-3}$ の積が一定にならない。$x-3$ をひとかたまりと見て、積が一定になる2項をつくる。

解法

1. $t=x-3$ とおくと $t>0$ で、$P=3t+\dfrac{12}{t}+9$。
2. $t>0$ より相加平均と相乗平均の関係から $3t+\dfrac{12}{t} \geqq 2\sqrt{36}=12$。
3. 等号は $3t=\dfrac{12}{t}$、すなわち $t^2=4$、$t>0$ より $t=2$。このとき $x=5$ で、$x>3$ を満たす。
4. 最小値 $P=12+9=21$。

別解・別の確かめ方

- 微分法（数学Ⅱ 微分）を学んだ後なら、P を x で微分して増減を調べても同じ結果が得られる。

部分点のポイント

- 式の変形（3点）
- 関係式の適用（2点）
- 等号成立の確認（2点）
- 最小値（1点）

よくあるミス

- $3x$ と $\dfrac{12}{x-3}$ にそのまま関係式を当てはめ、x を含む式を「最小値」と答える。
- 等号成立の x が条件を満たすかを確かめない。

C-07　正答　二項定理 $(1+x)^6 = {}_6\mathrm{C}_0 + {}_6\mathrm{C}_1 x + \cdots + {}_6\mathrm{C}_6 x^6$ に $x=-2$ を代入すると $S=(-1)^6=1$。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

二項定理を利用して、和…

思考の糸口　各項が ${}_6\mathrm{C}_k \cdot (\text{ある数})^k$ の形をしている。これは $(1+x)^6$ の展開式の一般項 ${}_6\mathrm{C}_k x^k$ に数を代入した形である。

解法

1. 二項定理より $(1+x)^6 = \sum_{k=0}^{6} {}_6\mathrm{C}_k x^k$（すべての x で成り立つ恒等式）。
2. S の第 $k+1$ 項は ${}_6\mathrm{C}_k \cdot (-2)^k$ なので、$x=-2$ を代入すればよい。
3. $S=(1-2)^6=(-1)^6=1$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合で確かめる：$n=2$ なら ${}_2\mathrm{C}_0 + {}_2\mathrm{C}_1 x + {}_2\mathrm{C}_2 x^2 = 1+2x+x^2=(1+x)^2$ であり、$x=-2$ を代入した値と和を直接計算した値が一致する。

部分点のポイント

- 展開式（3点）
- 代入値の選択と理由（3点）
- 計算（2点）

よくあるミス

- 符号が交互に変わる和で、x に代入する値の符号を誤る。
- S の最後の項 ${}_6\mathrm{C}_6$ の係数を数え落とす。

C-08　正答　二項定理 $(1+x)^8 = {}_8\mathrm{C}_0 + {}_8\mathrm{C}_1 x + \cdots + {}_8\mathrm{C}_8 x^8$ に $x=-3$ を代入すると $S=(-2)^8=256$　8点

。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

二項定理を利用して、和…

思考の糸口　各項が ${}_8\mathrm{C}_k \cdot (\text{ある数})^k$ の形をしている。これは $(1+x)^8$ の展開式の一般項 ${}_8\mathrm{C}_k x^k$ に数を代入した形である。

解法

1. 二項定理より $(1+x)^8 = \sum_{k=0}^{8} {}_8\mathrm{C}_k x^k$（すべての x で成り立つ恒等式）。
2. S の第 $k+1$ 項は ${}_8\mathrm{C}_k \cdot (-3)^k$ なので、$x=-3$ を代入すればよい。
3. $S=(1-3)^8=(-2)^8=256$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合で確かめる：$n=2$ なら ${}_2\mathrm{C}_0 + {}_2\mathrm{C}_1 x + {}_2\mathrm{C}_2 x^2 = 1+2x+x^2=(1+x)^2$ であり、$x=-3$ を代入した値と和を直接計算した値が一致する。

部分点のポイント

- 展開式（3点）
- 代入値の選択と理由（3点）
- 計算（2点）

よくあるミス

- 符号が交互に変わる和で、x に代入する値の符号を誤る。
- S の最後の項 ${}_8\mathrm{C}_8$ の係数を数え落とす。

C-09　正答　$a=-12,\ b=-9$　8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

整式 $P(x)=x^3+ax+b$ が x^2-3x-3 で割り切れるように、定数 $a,\ b$ の値を定めなさい。

思考の糸口　「割り切れる」は「余りが 0」と同じ。実際に割り算をして余りを $a,\ b$ で表し、余りが恒等的に 0 になる条件（x の係数も定数項も 0）を立てる。

解法

1. $P(x)$ を x^2-3x-3 で割ると、商 $x+3$。
2. 余りは $(a-(-12))x+(b-(-9))$。
3. 余りが恒等的に 0 である条件：$a-(-12)=0$ かつ $b-(-9)=0$。
4. $a=-12,\ b=-9$。

別解・別の確かめ方

- 恒等式の利用：$P(x)$ は3次式で x^3 の係数が 1 なので、$P(x)=(x^2-3x-3)(x+k)$ とおける。x^2 の係数を比べて $k=3$、展開して x の係数・定数項を比べると $a=-12,\ b=-9$。

部分点のポイント

- 余りを $a,\ b$ で正しく表している（または恒等式を正しく立てている）（4点）
- 余りの各係数を 0 とおく条件を立てている（2点）
- $a,\ b$ を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 余りが 0 になる条件で、x の係数か定数項の一方だけを 0 とおく。
- 割り算の途中で $a,\ b$ を含む項の符号を誤る。

C-10　正答　$a=-7,\ b=-15$　8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

整式 $P(x)=x^3-3x^2+ax+b$ が x^2+2x+3 で割り切れるように、定数 $a,\ b$ の値を定めなさい。

思考の糸口　「割り切れる」は「余りが 0」と同じ。実際に割り算をして余りを $a,\ b$ で表し、余りが恒等的に 0 になる条件（x の係数も定数項も 0）を立てる。

解法

1. $P(x)$ を x^2+2x+3 で割ると、商 $x-5$。
2. 余りは $(a-(-7))x+(b-(-15))$。
3. 余りが恒等的に 0 である条件：$a-(-7)=0$ かつ $b-(-15)=0$。
4. $a=-7,\ b=-15$。

別解・別の確かめ方

- 恒等式の利用：$P(x)$ は3次式で x^3 の係数が 1 なので、$P(x)=(x^2+2x+3)(x+k)$ とおける。x^2 の係数を比べて $k=-5$、展開して x の係数・定数項を比べると $a=-7,\ b=-15$。

部分点のポイント

- 余りを $a,\ b$ で正しく表している（または恒等式を正しく立てている）（4点）
- 余りの各係数を 0 とおく条件を立てている（2点）
- $a,\ b$ を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 余りが 0 になる条件で、x の係数か定数項の一方だけを 0 とおく。
- 割り算の途中で $a,\ b$ を含む項の符号を誤る。

D　典型誤答訂正

D-01　正答 960　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$(2x+2)^6$ の展開式における x^2 の係数を求めなさい。［ある生徒の解答］ 一般項は ${}_6\mathrm{C}_r \cdot 2x^{6-r} \cdot (2)^r$。$x^2$…

思考の糸口　二項定理の a, b にかっこごと代入し、係数・符号もまとめて累乗する。

解法

1. $a=2x$、$b=2$ として一般項 ${}_6\mathrm{C}_r(2x)^{6-r}(2)^r$。
2. x^2 の項は $r=4$。
3. 係数 $15\cdot 4\cdot(16)=960$。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：一般項で $(2x)^{6-r}$ を $2x^{6-r}$ としている部分
なぜ誤りやすいか：$(2x)^{6-r}$ の指数が x だけにかかると思い、係数 2 を累乗し忘れた。
正しい解答：一般項は ${}_6\mathrm{C}_r(2x)^{6-r}(2)^r$。$r=4$ として係数は ${}_6\mathrm{C}_4\cdot 2^2\cdot(2)^4=960$

別解・別の確かめ方

- n が小さいうちは $(2x+2)^2$ などで一般項の式と実際の展開を比べると、代入の仕方の誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 負の数・係数つきの項はかっこをつけて累乗する。

D-02　正答　-32　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$(x-2)^4$ の展開式における x^1 の係数を求めなさい。［ある生徒の解答］ 一般項は ${}_4\mathrm{C}_r x^{4-r}\cdot 2^r$。$x^1$ の項は $r=3$…

思考の糸口　二項定理の a, b にかっこごと代入し、係数・符号もまとめて累乗する。

解法

1. $a=x$、$b=-2$ として一般項 ${}_4\mathrm{C}_r(x)^{4-r}(-2)^r$。
2. x^1 の項は $r=3$。
3. 係数 $4\cdot 1\cdot(-8)=-32$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：一般項で b を 2 としている部分

なぜ誤りやすいか：$(x-2)^4$ の「$-$」を引き算の記号と見て、二項定理の b を正の数 2 としてしまった。

正しい解答：一般項は ${}_4\mathrm{C}_r(x)^{4-r}(-2)^r$。$r=3$ として係数は ${}_4\mathrm{C}_3\cdot 1^1\cdot(-2)^3=-32$

別解・別の確かめ方

- n が小さいうちは $(x-2)^2$ などで一般項の式と実際の展開を比べると、代入の仕方の誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 負の数・係数つきの項はかっこをつけて累乗する。

D-03　正答　-6144　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$(x-4)^6$ の展開式における x^1 の係数を求めなさい。［ある生徒の解答］ 一般項は ${}_6\mathrm{C}_r x^{6-r}\cdot 4^r$。$x^1$ の項は $r=5$…

思考の糸口　二項定理の a, b にかっこごと代入し、係数・符号もまとめて累乗する。

解法

1. $a=x$、$b=-4$ として一般項 ${}_6\mathrm{C}_r(x)^{6-r}(-4)^r$。
2. x^1 の項は $r=5$。
3. 係数 $6\cdot 1\cdot(-1024)=-6144$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：一般項で b を 4 としている部分

なぜ誤りやすいか：$(x-4)^6$ の「$-$」を引き算の記号と見て、二項定理の b を正の数 4 としてしまった。

正しい解答：一般項は ${}_6\mathrm{C}_r(x)^{6-r}(-4)^r$。$r=5$ として係数は ${}_6\mathrm{C}_5\cdot 1^1\cdot(-4)^5=-6144$

別解・別の確かめ方

- n が小さいうちは $(x-4)^2$ などで一般項の式と実際の展開を比べると、代入の仕方の誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 負の数・係数つきの項はかっこをつけて累乗する。

D-04　正答　最小値 18

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{2}{y}\right)\left(y+\dfrac{8}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。［ある生徒の解答］ 相加平均と相乗平均の関係より…

思考の糸口 相加平均と相乗平均の関係で得た下限を最小値と言うには、等号を成り立たせる値が実際に存在することを確かめる必要がある。

解法

1. 展開：$xy+8+2+\dfrac{16}{xy}$。
2. $xy>0$ より $xy+\dfrac{16}{xy}\geqq 2\sqrt{16}=8$。
3. 等号は $xy=4$ のとき（例えば $x=1,\ y=4$）で、実際に成り立つ。
4. 最小値 $8+10=18$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：「よって最小値は」と結論した部分（等号成立条件の確認もれ）

なぜ誤りやすいか：不等式 $\geqq 16$ 自体は正しいので、右辺がそのまま最小値になると思い込みやすい。2つの等号が同時に成り立つかを確かめていない。

正しい解答：展開して $xy+\dfrac{16}{xy}+10\geqq 2\sqrt{16}+10=18$。等号は $xy=4$ のとき成り立つので最小値 18

別解・別の確かめ方

- $x=1,\ y=4$ を代入すると $\left(1+\dfrac{2}{4}\right)(4+8)=18$ となり、値 18 が実際にとられることを確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 不等式を2回使って掛け合わせたときは、等号成立条件が両立するかを確認する。

D-05　正答　最小値 18　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{8}{y}\right)\left(y+\dfrac{2}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。［ある生徒の解答］ 相加平均と相乗平均の関係より…

思考の糸口 相加平均と相乗平均の関係で得た下限を最小値と言うには、等号を成り立たせる値が実際に存在することを確かめる必要がある。

解法

1. 展開：$xy+2+8+\dfrac{16}{xy}$。
2. $xy>0$ より $xy+\dfrac{16}{xy}\geqq 2\sqrt{16}=8$。
3. 等号は $xy=4$ のとき（例えば $x=1,\ y=4$）で、実際に成り立つ。
4. 最小値 $8+10=18$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：「よって最小値は」と結論した部分（等号成立条件の確認もれ）

なぜ誤りやすいか：不等式 $\geqq 16$ 自体は正しいので、右辺がそのまま最小値になると思い込みやすい。2つの等号が同時に成り立つかを確かめていない。

正しい解答：展開して $xy+\dfrac{16}{xy}+10\geqq 2\sqrt{16}+10=18$。等号は $xy=4$ のとき成り立つので最小値 18

別解・別の確かめ方

- $x=1,\ y=4$ を代入すると $\left(1+\dfrac{8}{4}\right)(4+2)=18$ となり、値 18 が実際にとられることを確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 不等式を2回使って掛け合わせたときは、等号成立条件が両立するかを確認する。

D-06　正答　最小値 27

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{3}{y}\right)\left(y+\dfrac{12}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。［ある生徒の解答］ 相加平均と相乗平均の関係より…

思考の糸口 相加平均と相乗平均の関係で得た下限を最小値と言うには、等号を成り立たせる値が実際に存在することを確かめる必要がある。

解法

1. 展開：$xy+12+3+\dfrac{36}{xy}$。
2. $xy>0$ より $xy+\dfrac{36}{xy}\geqq 2\sqrt{36}=12$。
3. 等号は $xy=6$ のとき（例えば $x=1,\ y=6$）で、実際に成り立つ。
4. 最小値 $12+15=27$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：「よって最小値は」と結論した部分（等号成立条件の確認もれ）

なぜ誤りやすいか：不等式 $\geqq 24$ 自体は正しいので、右辺がそのまま最小値になると思い込みやすい。2つの等号が同時に成り立つかを確かめていない。

正しい解答：展開して $xy+\dfrac{36}{xy}+15\geqq 2\sqrt{36}+15=27$。等号は $xy=6$ のとき成り立つので最小値 27

別解・別の確かめ方

- $x=1,\ y=6$ を代入すると $\left(1+\dfrac{3}{6}\right)(6+12)=27$ となり、値 27 が実際にとられることを確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 不等式を2回使って掛け合わせたときは、等号成立条件が両立するかを確認する。

D-07　正答　商 x^2+3x+8、余り 23　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

整式 x^3-x-1 を $x-3$ で割ったときの商と余りを求めなさい。［ある生徒の解答］係数を並べて組立除法を行う：$1,\ -1,\ -1$ を $x-3$ で割って、商 $x+2$、余り 5 上の解答…

思考の糸口　抜けている次数がある整式は、係数 0 を補ってから割り算する。

解法

1. x^3+0x^2-x-1 と考え、係数 $1,\ 0,\ -1,\ -1$ を並べる。
2. $x-3$ で割ると商 x^2+3x+8。
3. 余り 23（$x=3$ を代入した値に一致）。

誤答分析（表記の誤り）

誤りの箇所：係数を並べる段階（x^2 の係数 0 の書き落とし）

なぜ誤りやすいか：式に x^2 の項が見えないため、係数の列に書くべき 0 を省いてしまった。係数だけを扱う方法では各位置が次数を表すことを意識していない。

正しい解答：x^2 の係数 0 を入れて $1,\ 0,\ -1,\ -1$ と並べ、商 x^2+3x+8、余り 23

別解・別の確かめ方

- 検算：$(x-3)(x^2+3x+8)+(23)$ を展開すると x^3-x-1 にもどる。生徒の答えでは3次の項が出てこない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 抜けた次数の欄を空けずに筆算・組立除法をする。

D-08　正答　商 $x^2-3x+13$、余り -32　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

整式 x^3+4x+7 を $x+3$ で割ったときの商と余りを求めなさい。［ある生徒の解答］ 係数を並べて組立除法を行う：$1,\ 4,\ 7$ を $x+3$ で割って、商 $x+1$、余り 4 上の解答の…

思考の糸口　抜けている次数がある整式は、係数 0 を補ってから割り算する。

解法

1. x^3+0x^2+4x+7 と考え、係数 $1,\ 0,\ 4,\ 7$ を並べる。
2. $x+3$ で割ると商 $x^2-3x+13$。
3. 余り -32（$x=-3$ を代入した値に一致）。

誤答分析（表記の誤り）

誤りの箇所：係数を並べる段階（x^2 の係数 0 の書き落とし）

なぜ誤りやすいか：式に x^2 の項が見えないため、係数の列に書くべき 0 を省いてしまった。係数だけを扱う方法では各位置が次数を表すことを意識していない。

正しい解答：x^2 の係数 0 を入れて $1,\ 0,\ 4,\ 7$ と並べ、商 $x^2-3x+13$、余り -32

別解・別の確かめ方

- 検算：$(x+3)(x^2-3x+13)+(-32)$ を展開すると x^3+4x+7 にもどる。生徒の答えでは3次の項が出てこない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 抜けた次数の欄を空けずに筆算・組立除法をする。

D-09　正答　$\dfrac{-2x+8}{(x+2)(x-1)}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

分数式 $\dfrac{x-2}{x+2}-\dfrac{x-3}{x-1}$ を計算しなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　引き算では、引く式を展開した結果全体にかっこをつける。

解法

1. 通分：分子は $(x-2)(x-1)-(x-3)(x+2)$。
2. $(x-3)(x+2)=x^2-x-6$ をかっこごと引く。
3. 分子 $=-2x+8$。分母と共通因数はないので答えは $\dfrac{-2x+8}{(x+2)(x-1)}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：分子の展開で、引く式の第2項以降の符号を変えていない部分

なぜ誤りやすいか：$-(x-3)(x+2)$ を展開するとき、$-$ を先頭の x^2 にしか付けず、残りの項の符号を変え忘れた。

正しい解答：分子 $=(x-2)(x-1)-\{x^2-x-6\}=-2x+8$ より $\dfrac{-2x+8}{(x+2)(x-1)}$

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入すると、もとの式は -4、正しい答えは -4 で一致する。生徒の答えでは一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 引く式のかっこを外すときに、一部の項の符号しか変えない。

D-10　正答　$\dfrac{-x+4}{(x-2)(x-1)}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

分数式 $\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{x+2}{x-1}$ を計算しなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　引き算では、引く式を展開した結果全体にかっこをつける。

解法

1. 通分：分子は $(x)(x-1)-(x+2)(x-2)$。
2. $(x+2)(x-2)=x^2-4$ をかっこごと引く。
3. 分子 $=-x+4$。分母と共通因数はないので答えは $\dfrac{-x+4}{(x-2)(x-1)}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：分子の展開で、引く式の第2項以降の符号を変えていない部分

なぜ誤りやすいか：$-(x+2)(x-2)$ を展開するとき、$-$ を先頭の x^2 にしか付けず、残りの項の符号を変え忘れた。

正しい解答：分子 $=(x)(x-1)-\{x^2-4\}=-x+4$ より $\dfrac{-x+4}{(x-2)(x-1)}$

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入すると、もとの式は 2、正しい答えは 2 で一致する。生徒の答えでは一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 引く式のかっこを外すときに、一部の項の符号しか変えない。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））